

LAPORAN CAPSTONE PROJECT

JUDUL PROYEK

*GenesysMeta - Decklist, Guides, and Tier List For Yu-Gi-Oh!
Genesys Format*

Disusun oleh:

Nama	[Michael Cornelius Bong] — NIM: [20240801004]
------	---

Program Studi Teknik Informatika

Fakultas Ilmu Komputer — Universitas Esa Unggul

Semester / TA	Genap / 2025–2026
Jalur Capstone	[x] Jalur Web [] Jalur Mobile [] Jalur ERP
Dosen Pembimbing	[Jefry Sunupurwa Asri, S.Kom., M.Kom.]

LEMBAR PENGESAHAN

LAPORAN CAPSTONE PROJECT

GenesysMeta - Decklist, Guides, and Tier List For Yu-Gi-Oh! Genesys Format

Nama	[Michael Cornelius Bong] — NIM: [20240801004]
Jalur	[x] Web [] Mobile [] Odoo [] SAP B1 [] ERPNext
Semester / TA	Genap / 2025–2026

Mengetahui,
Koordinator Capstone Project

Menyetujui,
Dosen Pembimbing

[Nama Koordinator]
NIDN: 0316019003

[Nama Dosen Pembimbing]
NIDN: 0316019003

Tanggal Pengesahan	Jakarta, _____ 2026
Nilai Akhir	_____ (_____)

ABSTRAK

GenesysMeta merupakan aplikasi berbasis web yang dikembangkan sebagai media informasi terpusat bagi komunitas permainan kartu Yu-Gi-Oh! Genesys Format. Permasalahan utama yang dihadapi oleh komunitas adalah penyebaran informasi mengenai decklist, tier list, panduan permainan, data kartu, serta artikel yang masih tersebar pada berbagai platform seperti Discord, Google Spreadsheet, media sosial, dan forum komunitas. Kondisi tersebut menyebabkan pemain, terutama pemain baru, mengalami kesulitan dalam memperoleh informasi yang akurat, terkini, dan mudah diakses. Website ini bertujuan untuk merancang dan mengimplementasikan sebuah sistem informasi berbasis web yang mampu menyediakan informasi mengenai kartu, deck, archetype, tier list, guide, serta artikel secara terintegrasi dalam satu platform.

Metode pengembangan sistem yang digunakan adalah Agile Software Development, sehingga proses pengembangan dilakukan secara bertahap melalui beberapa sprint yang meliputi identifikasi kebutuhan, perancangan sistem, implementasi fitur, pengujian, evaluasi, hingga deployment. Sistem dikembangkan menggunakan Laravel Framework, Filament sebagai admin panel, Livewire untuk membangun antarmuka yang dinamis, MariaDB sebagai basis data, serta Docker sebagai lingkungan pengembangan. Selain itu, sistem memanfaatkan YGOPRODeck API sebagai sumber data kartu yang kemudian disinkronkan dan disimpan secara lokal untuk meningkatkan performa akses.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa website GenesysMeta berhasil menyediakan fitur pengelolaan data kartu, deck, archetype, tier list, artikel, serta panduan permainan yang dapat diakses melalui antarmuka web yang responsif. Pengujian fungsional menunjukkan seluruh fitur utama berjalan sesuai kebutuhan sistem. Dengan adanya aplikasi ini, proses pencarian informasi mengenai Genesys Format menjadi lebih cepat, terstruktur, dan mudah diakses oleh komunitas sehingga mampu meningkatkan efektivitas penyebaran informasi serta mendukung perkembangan komunitas Yu-Gi-Oh! Genesys Format.

Kata Kunci: *[Laravel, Agile Software Development, Sistem Informasi, Yu-Gi-Oh!, Genesys Format.]*

ABSTRACT

GenesysMeta is a web-based information system developed as a centralized platform for the Yu-Gi-Oh! Genesys Format community. The primary issue faced by the community is that information related to decklists, tier lists, gameplay guides, card databases, and articles is scattered across multiple platforms such as Discord, Google Spreadsheets, social media, and community forums. This situation makes it difficult, particularly for new players, to obtain accurate, up-to-date, and easily accessible information. This web aims to design and implement a web-based information system capable of integrating card information, decklists, archetypes, tier lists, gameplay guides, and articles into a single platform.

The system was developed using the Agile Software Development methodology, allowing the development process to be carried out iteratively through multiple sprints consisting of requirement analysis, system design, feature implementation, testing, evaluation, and deployment. The application was built using the Laravel Framework, Filament as the administrative panel, Livewire for dynamic user interfaces, MariaDB as the database management system, and Docker as the development environment. Additionally, the application integrates with the YGOPRODeck API to synchronize official card data, which is then stored locally to improve system performance.

The implementation results demonstrate that GenesysMeta successfully provides centralized management for cards, decks, archetypes, tier lists, articles, and gameplay guides through a responsive web interface. Functional testing indicates that all core features operate according to the defined system requirements. The existence of GenesysMeta simplifies information retrieval, improves accessibility, and enhances information distribution within the Yu-Gi-Oh! Genesys Format community while supporting the growth of the competitive ecosystem.

Keywords: *[Laravel, Agile Software Development, Information System, Yu-Gi-Oh!, Genesys Format.]*

DAFTAR ISI

BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	2
1.3 Tujuan Penelitian	2
1.4 Manfaat Penelitian	2
1.5 Ruang Lingkup dan Batasan	3
1.5.1 Ruang Lingkup Penelitian	3
1.5.2 Batasan Penelitian	3
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA	4
2.1 Landasan Teori	4
2.1.1 Sistem Informasi Berbasis Web	4
2.1.2 Laravel Framework	4
2.1.3 Arsitektur Model–View–Controller (MVC)	5
2.1.4 Livewire	5
2.1.5 Filament	5
2.1.7 Docker	6
2.1.8 REST API	6
2.1.9 Responsive Web Design	7
2.1.10 Trading Card Game (TCG)	7
2.2 Penelitian Terdahulu	7
2.3 Kerangka Pemikiran	9
BAB 3 METODOLOGI PENELITIAN	10
3.1 Metode Pengembangan Sistem	10
3.2 Tahapan Penelitian	10
3.2.1 Requirement Analysis	10
3.2.2 Product Backlog	11
3.2.3 Sprint Planning	11
3.2.4 Sprint Development	11
3.2.5 Sprint Review	11
3.2.6 Sprint Retrospective	12
3.2.7 Deployment	12
3.3 Teknik Pengumpulan Data	12
3.3.1 Observasi	12
3.3.2 Studi Literatur	12
3.3.3 Dokumentasi	12
BAB 4 ANALISIS DAN PERANCANGAN SISTEM	13
4.1 Analisis Sistem Berjalan	13
4.1.1 Analisis PIECES	13
4.2 Analisis Kebutuhan Sistem	14
4.2.1 Kebutuhan Fungsional	14
4.2.2 Kebutuhan Non Fungsional	15
4.3 Perancangan Sistem	15
4.3.1 Use Case Diagram	15

4.3.2 Activity Diagram (Proses Bisnis)	17
4.3.2.1 Activity Diagram Guest	19
4.3.2.2 Activity Diagram Member	19
4.3.2.3 Activity Diagram Administrator	19
4.3.3 Entity Relationship Diagram (ERD)	20
4.4 Perancangan Antarmuka	22
4.4.1 Perancangan Halaman Beranda (Home)	23
4.4.2 Perancangan Halaman Archetype	23
4.4.3 Perancangan Halaman Deck	23
4.4.4 Perancangan Halaman Detail Deck	23
4.4.5 Perancangan Halaman Card Detail	24
4.4.6 Perancangan Halaman Guide	24
4.4.7 Perancangan Halaman Article	24
4.4.8 Perancangan Halaman Tier List	25
4.4.9 Perancangan Halaman Quiz	25
4.4.10 Perancangan Halaman Admin Panel	25
BAB 5 IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN	26
5.1 Implementasi Sistem	26
5.1.1 Lingkungan Implementasi	26
5.1.2 Implementasi Basis Data	28
5.1.3 Implementasi Backend	28
5.1.4 Implementasi Frontend	29
5.1.5 Implementasi Integrasi API	29
5.2 Pengujian Sistem	30
5.2.1 Black Box Testing	30
5.3 User Acceptance Testing (UAT)	33
5.3.1 Instrumen UAT	34
5.4 Analisis Hasil Pengujian	35
BAB 6 KESIMPULAN DAN SARAN	36
6.1 Kesimpulan	36
6.2 Saran	36
6.3 Penutup	37
DAFTAR PUSTAKA	38

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan teknologi informasi telah mendorong berbagai komunitas untuk memanfaatkan platform digital sebagai media utama dalam berbagi informasi, berkolaborasi, dan membangun ekosistem yang lebih terorganisir. Salah satu komunitas yang mengalami perkembangan pesat adalah komunitas permainan kartu digital dan fisik (*Trading Card Game* atau TCG). Berbagai permainan kartu kompetitif seperti Yu-Gi-Oh! memiliki komunitas yang aktif dalam menyusun strategi, membangun deck, melakukan analisis meta permainan, serta membagikan panduan kepada pemain lain. Aktivitas tersebut menghasilkan informasi dalam jumlah yang besar dan terus mengalami perubahan seiring dengan pembaruan format permainan maupun perkembangan strategi kompetitif.

Salah satu format permainan yang berkembang di kalangan komunitas adalah Genesys Format, yaitu format permainan Yu-Gi-Oh! yang memiliki aturan, daftar kartu, sistem poin, dan mekanisme permainan yang berbeda dari format resmi yang diterbitkan oleh Konami. Perubahan tersebut menyebabkan pemain memerlukan referensi khusus yang tidak dapat diperoleh melalui situs resmi Yu-Gi-Oh! maupun platform umum seperti Master Duel Meta atau YGOPRODeck. Hingga saat ini, informasi mengenai decklist, archetype, tier list, artikel, serta panduan permainan pada Genesys Format masih tersebar di berbagai media, seperti Discord, Google Spreadsheet, forum komunitas, maupun media sosial. Kondisi tersebut menyebabkan informasi sulit dicari, tidak terdokumentasi dengan baik, serta berpotensi menimbulkan perbedaan informasi antar anggota komunitas.

Selain penyebaran informasi yang tidak terpusat, proses pengelolaan data juga masih dilakukan secara manual oleh administrator komunitas. Pembaruan data kartu, deck, maupun tier list memerlukan waktu yang cukup lama karena harus dilakukan pada beberapa media yang berbeda. Kondisi tersebut berpotensi menyebabkan terjadinya inkonsistensi data serta keterlambatan penyampaian informasi kepada pemain. Di sisi lain, pemain baru membutuhkan akses terhadap informasi yang lengkap dan mudah dipahami agar dapat mempelajari format permainan dengan lebih cepat. Oleh karena itu, diperlukan suatu sistem informasi berbasis web yang mampu mengintegrasikan seluruh informasi tersebut ke dalam satu platform yang mudah diakses oleh seluruh anggota komunitas.

Berdasarkan permasalahan tersebut, dikembangkan aplikasi GenesysMeta, yaitu sebuah sistem informasi berbasis web yang berfungsi sebagai pusat informasi (*centralized information platform*) bagi komunitas Yu-Gi-Oh! Genesys Format. Sistem ini menyediakan berbagai fitur, seperti informasi kartu, decklist, archetype, tier list, artikel, panduan permainan (*guide*), serta fasilitas pencarian data secara terintegrasi. Untuk meningkatkan efisiensi pengelolaan data, aplikasi dibangun menggunakan Laravel Framework dengan dukungan Filament sebagai admin panel, Livewire untuk membangun antarmuka yang interaktif, MariaDB sebagai basis data, serta Docker sebagai lingkungan pengembangan. Selain itu, sistem memanfaatkan YGOPRODeck API untuk melakukan sinkronisasi data kartu sehingga proses pembaruan informasi dapat dilakukan secara lebih cepat dan konsisten.

Pengembangan aplikasi GenesysMeta menggunakan pendekatan Agile Software Development karena metode ini memungkinkan proses pengembangan dilakukan secara bertahap dan adaptif terhadap perubahan kebutuhan pengguna. Setiap fitur dikembangkan melalui beberapa sprint yang mencakup analisis kebutuhan, implementasi, pengujian, evaluasi, serta penyempurnaan berdasarkan masukan dari pengguna. Dengan pendekatan tersebut, diharapkan aplikasi mampu memenuhi kebutuhan komunitas secara lebih efektif serta dapat terus dikembangkan mengikuti perubahan meta permainan di masa mendatang. Melalui pengembangan aplikasi GenesysMeta, diharapkan tercipta sebuah platform informasi yang mampu meningkatkan kualitas penyebaran informasi, mempermudah proses pengelolaan data oleh administrator, serta memberikan kemudahan bagi pemain dalam memperoleh informasi yang akurat, terstruktur, dan selalu diperbarui mengenai Yu-Gi-Oh! Genesys Format.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, rumusan masalah dalam proyek ini adalah:

1. Bagaimana merancang dan membangun sebuah sistem informasi berbasis web yang mampu menjadi pusat informasi (*centralized platform*) bagi komunitas Yu-Gi-Oh! Genesys Format?
2. Bagaimana mengintegrasikan informasi mengenai kartu, decklist, archetype, tier list, artikel, dan panduan permainan ke dalam satu platform yang mudah diakses serta dikelola?
3. Bagaimana mengembangkan sistem yang mampu mempermudah administrator dalam melakukan pengelolaan data serta menyediakan informasi yang akurat, konsisten, dan selalu diperbarui bagi pengguna?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam Capstone Project ini adalah:

1. Merancang dan mengembangkan aplikasi GenesysMeta sebagai sistem informasi berbasis web yang mampu menjadi pusat informasi bagi komunitas Yu-Gi-Oh! Genesys Format.
2. Mengintegrasikan berbagai informasi mengenai kartu, decklist, archetype, tier list, artikel, dan panduan permainan ke dalam satu platform yang terstruktur sehingga memudahkan pengguna dalam memperoleh informasi yang dibutuhkan.
3. Menghasilkan sistem yang mempermudah administrator dalam mengelola data serta menyediakan informasi yang cepat, akurat, konsisten, dan mudah diperbarui sesuai perkembangan meta permainan.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari pengembangan proyek ini meliputi:

1. **Bagi Pengguna**
Aplikasi GenesysMeta diharapkan mampu memberikan kemudahan kepada pemain Yu-Gi-Oh! Genesys Format dalam memperoleh informasi mengenai kartu, decklist, archetype, tier list, artikel, dan panduan permainan melalui satu platform yang terintegrasi. Selain itu, pengguna dapat mengakses informasi yang lebih akurat, terstruktur, dan selalu diperbarui sehingga membantu dalam memahami perkembangan meta permainan.
2. **Bagi Komunitas Genesys Format**
Penelitian ini diharapkan dapat membantu komunitas dalam menyediakan media informasi yang terpusat sehingga proses penyebaran informasi menjadi lebih efektif dan terorganisasi. Dengan adanya sistem ini, administrator dapat mengelola data dengan lebih mudah, sementara anggota komunitas memperoleh sumber informasi yang konsisten dan terpercaya.
3. **Bagi Pengembang**
Melalui pengembangan aplikasi ini, pengembang memperoleh pengalaman dalam menerapkan metodologi Agile Software Development pada proyek nyata, mengimplementasikan framework Laravel beserta teknologi pendukung seperti Filament, Livewire, MariaDB, Docker, dan REST API, serta meningkatkan kemampuan dalam merancang, mengembangkan, menguji, dan melakukan deployment aplikasi berbasis web.
4. **Bagi Akademisi**
Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu referensi dalam pengembangan sistem informasi berbasis web, khususnya pada bidang pengelolaan informasi komunitas digital, serta menjadi bahan pembelajaran bagi mahasiswa yang akan mengembangkan penelitian sejenis.

1.5 Ruang Lingkup dan Batasan

Agar penelitian lebih terarah dan dapat diselesaikan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan, maka ruang lingkup dan batasan penelitian dalam pengembangan aplikasi GenesysMeta dijelaskan sebagai berikut.

1.5.1 Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian ini meliputi:

1. Pengembangan aplikasi berbasis web menggunakan Laravel Framework.
2. Penggunaan Filament sebagai sistem administrasi untuk pengelolaan data.
3. Penggunaan Livewire dalam membangun antarmuka pengguna yang dinamis.
4. Penggunaan MariaDB sebagai sistem manajemen basis data.
5. Pemanfaatan Docker sebagai lingkungan pengembangan aplikasi.
6. Integrasi dengan YGOPRODeck API sebagai sumber data kartu Yu-Gi-Oh!.
7. Pengelolaan data:
 - Card
 - Deck
 - Archetype
 - Tier List
 - Guide
 - Article
8. Penyediaan fitur pencarian informasi kartu dan deck.
9. Penyajian informasi melalui antarmuka web yang responsif sehingga dapat diakses menggunakan perangkat desktop maupun perangkat bergerak.
10. Implementasi sistem administrator untuk melakukan operasi Create, Read, Update, Delete (CRUD) terhadap seluruh data yang tersedia pada aplikasi.

1.5.2 Batasan Penelitian

Batasan penelitian pada pengembangan aplikasi ini meliputi:

1. Sistem hanya dikembangkan untuk komunitas Yu-Gi-Oh! Genesys Format.
2. Sistem seluruh pengelolaan datanya dilakukan oleh administrator.
3. Sistem belum mendukung fitur Deck Builder maupun simulasi permainan secara langsung.
4. Sistem belum menyediakan fitur forum diskusi maupun komunikasi antar pengguna.
5. Data kartu diperoleh dari YGOPRODeck API dan disesuaikan dengan kebutuhan Genesys Format.
6. Sistem tidak melakukan proses penilaian otomatis terhadap kekuatan deck ataupun rekomendasi deck menggunakan kecerdasan buatan (*Artificial Intelligence*).
7. Pengujian sistem difokuskan pada pengujian fungsional (*Black Box Testing*) serta *User Acceptance Testing (UAT)*.
8. Penelitian hanya membahas proses analisis, perancangan, implementasi, dan pengujian aplikasi tanpa membahas aspek bisnis maupun komersialisasi platform.

BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Sistem Informasi Berbasis Web

Sistem informasi berbasis web merupakan suatu sistem yang memanfaatkan teknologi internet sebagai media utama dalam mengelola, menyimpan, mengolah, serta menyampaikan informasi kepada pengguna melalui peramban (*web browser*). Dibandingkan dengan aplikasi desktop, sistem berbasis web memiliki keunggulan dalam hal aksesibilitas karena dapat diakses dari berbagai perangkat tanpa memerlukan proses instalasi khusus. Selain itu, pembaruan sistem dapat dilakukan secara terpusat sehingga seluruh pengguna dapat langsung menggunakan versi terbaru dari aplikasi.

Menurut Musyary, Kurniati, dan Damarjati (2023), sistem informasi berbasis web yang dikembangkan menggunakan Laravel mampu meningkatkan efektivitas pengelolaan informasi, mempercepat penyampaian informasi, serta menghasilkan proses administrasi yang lebih efisien. Penerapan sistem berbasis web juga mampu meningkatkan kualitas layanan informasi dibandingkan metode konvensional yang masih mengandalkan media cetak ataupun penyebaran informasi secara manual.

Pendapat tersebut diperkuat oleh Kadim, Hadjaratie, dan Muthia (2023) yang menyatakan bahwa implementasi framework Laravel pada sistem informasi berbasis web mampu meningkatkan efisiensi pengelolaan data, mempercepat proses administrasi, serta mempermudah pemeliharaan aplikasi melalui arsitektur yang terstruktur.

Pada penelitian ini, konsep sistem informasi berbasis web diterapkan dalam pengembangan GenesysMeta sebagai media informasi terpusat bagi komunitas Yu-Gi-Oh! Genesys Format. Seluruh informasi mengenai kartu, decklist, archetype, tier list, artikel, dan panduan permainan disajikan dalam satu platform yang dapat diakses melalui jaringan internet sehingga mempermudah pengguna memperoleh informasi secara cepat dan terstruktur.

2.1.2 Laravel Framework

Laravel merupakan salah satu framework PHP modern yang menerapkan pola arsitektur Model-View-Controller (MVC) untuk memisahkan logika aplikasi, tampilan, serta pengelolaan data sehingga menghasilkan struktur program yang lebih rapi dan mudah dipelihara. Framework ini menyediakan berbagai fitur bawaan seperti sistem routing, autentikasi, ORM Eloquent, middleware, validasi data, migration, serta dependency injection yang mampu mempercepat proses pengembangan aplikasi berbasis web.

Menurut Kadim, Hadjaratie, dan Muthia (2023), Laravel memberikan kemudahan bagi pengembang dalam membangun aplikasi web karena memiliki struktur kode yang terorganisasi serta mendukung pengembangan aplikasi secara modular sehingga meningkatkan efisiensi proses pemeliharaan sistem.

Selanjutnya, Kadim, Hadjaratie, dan Muthia (2023) menjelaskan bahwa implementasi Laravel yang menggunakan arsitektur MVC mampu meningkatkan keterpisahan antara logika bisnis, tampilan antarmuka, dan pengelolaan data sehingga proses pengembangan aplikasi menjadi lebih mudah dikembangkan, diuji, maupun dipelihara dalam jangka panjang.

Penelitian lain yang dilakukan oleh Setiawan (2026) menunjukkan bahwa penggunaan Laravel mampu mempercepat pembangunan sistem informasi berbasis web karena menyediakan berbagai komponen bawaan yang mendukung pengembangan aplikasi modern seperti migration database, Blade Template Engine, serta ORM Eloquent. Dalam penelitian ini, Laravel dipilih sebagai framework utama karena memiliki ekosistem yang lengkap, dokumentasi yang baik, serta mendukung integrasi dengan berbagai teknologi lain seperti Livewire, Filament, Docker, dan REST API yang digunakan dalam pengembangan aplikasi GenesysMeta.

2.1.3 Arsitektur Model–View–Controller (MVC)

Model–View–Controller (MVC) merupakan pola arsitektur perangkat lunak yang membagi aplikasi menjadi tiga komponen utama, yaitu Model, View, dan Controller. Pemisahan tersebut bertujuan untuk meningkatkan modularitas aplikasi sehingga proses pengembangan, pengujian, serta pemeliharaan sistem menjadi lebih mudah dilakukan.

Penerapan arsitektur MVC memungkinkan setiap komponen aplikasi dikembangkan secara independen tanpa memengaruhi komponen lainnya. Pendekatan tersebut mampu meningkatkan kualitas kode program, mengurangi duplikasi kode, serta mempermudah proses kolaborasi antar pengembang.

Pendapat tersebut didukung oleh Kadim et al. (2023) yang menyatakan bahwa implementasi MVC pada Laravel menghasilkan struktur aplikasi yang lebih sistematis sehingga mempermudah pengembangan fitur baru maupun proses debugging ketika terjadi kesalahan pada sistem.

Pada aplikasi GenesysMeta, pola MVC diterapkan secara penuh. Model bertanggung jawab terhadap pengelolaan data seperti Card, Deck, Archetype, dan Article, View digunakan untuk menyajikan informasi kepada pengguna melalui Blade dan Livewire, sedangkan Controller berfungsi sebagai penghubung antara antarmuka pengguna dengan logika bisnis aplikasi.

2.1.4 Livewire

Livewire merupakan framework full-stack untuk Laravel yang memungkinkan pengembang membangun antarmuka web interaktif menggunakan PHP tanpa harus menulis logika JavaScript secara kompleks. Livewire bekerja dengan mekanisme komunikasi asinkron antara server dan klien sehingga perubahan data dapat ditampilkan secara dinamis tanpa melakukan *reload* halaman secara keseluruhan. Pendekatan tersebut mempercepat proses pengembangan aplikasi karena seluruh logika bisnis tetap berada pada sisi server sehingga lebih mudah dipelihara dan diintegrasikan dengan ekosistem Laravel.

Pengembangan aplikasi modern pada Laravel memanfaatkan pendekatan komponen (*component-based architecture*) sehingga antarmuka pengguna dapat dibangun secara modular, mudah digunakan kembali (*reusable*), serta lebih mudah dipelihara selama proses pengembangan perangkat lunak.

Selain itu, Bimorogo et al. (2025) menjelaskan bahwa penggunaan framework modern dalam ekosistem Laravel mampu meningkatkan efisiensi pengembangan sistem karena mendukung integrasi antarkomponen secara lebih terstruktur sehingga proses implementasi maupun pemeliharaan aplikasi menjadi lebih sederhana.

Dalam penelitian ini, Livewire digunakan untuk membangun halaman-halaman dinamis pada aplikasi GenesysMeta sehingga proses interaksi pengguna, seperti pencarian data, navigasi, serta penyajian informasi deck dan kartu, dapat dilakukan secara responsif tanpa mengurangi performa aplikasi.

2.1.5 Filament

Filament merupakan framework administrasi (*Admin Panel Framework*) yang dibangun di atas Laravel dan Livewire untuk mempermudah pengembangan sistem manajemen data berbasis web. Filament menyediakan berbagai komponen siap pakai seperti formulir, tabel data, filter, autentikasi, validasi, dan dashboard administrasi sehingga pengembang tidak perlu membangun seluruh modul administrasi dari awal.

Pemanfaatan komponen modern pada framework Laravel mampu mempercepat proses pembangunan antarmuka administrasi karena sebagian besar fungsi dasar telah disediakan dalam bentuk komponen yang dapat digunakan kembali.

Implementasi framework administrasi juga mendukung proses pengelolaan data yang lebih terstruktur sehingga administrator dapat melakukan operasi *Create*, *Read*, *Update*, dan *Delete* (CRUD) secara efisien tanpa harus melakukan pengelolaan basis data secara langsung. Pada aplikasi GenesysMeta, Filament digunakan sebagai

panel administrasi untuk mengelola data kartu, deck, archetype, tier list, artikel, serta panduan permainan sehingga seluruh proses administrasi dapat dilakukan melalui antarmuka berbasis web.

2.1.6 MariaDB

MariaDB merupakan sistem manajemen basis data relasional (*Relational Database Management System* atau RDBMS) yang dikembangkan sebagai penerus MySQL dengan tetap mempertahankan kompatibilitas serta meningkatkan performa, keamanan, dan skalabilitas. MariaDB mendukung penggunaan bahasa SQL sebagai media manipulasi data serta banyak digunakan dalam pengembangan aplikasi berbasis web karena memiliki performa yang tinggi dan bersifat *open source*.

Penggunaan basis data relasional masih menjadi pilihan utama dalam pengembangan sistem informasi karena mampu menjaga integritas data, mendukung transaksi secara konsisten, serta mempermudah proses pengelolaan relasi antar entitas dalam aplikasi web.

Pada aplikasi GenesysMeta, MariaDB digunakan untuk menyimpan seluruh data sistem yang meliputi informasi kartu, deck, archetype, artikel, panduan permainan, tier list, serta data administrasi lainnya. Penggunaan MariaDB memungkinkan proses pengelolaan data dilakukan secara cepat, konsisten, dan mendukung kebutuhan aplikasi yang terus berkembang.

2.1.7 Docker

Docker merupakan platform virtualisasi berbasis *container* yang memungkinkan aplikasi beserta seluruh dependensinya dijalankan dalam lingkungan yang konsisten pada berbagai sistem operasi. Berbeda dengan mesin virtual konvensional, Docker memiliki penggunaan sumber daya yang lebih ringan karena tidak memerlukan sistem operasi tersendiri untuk setiap aplikasi.

Menurut Bimorogo et al. (2025), penggunaan teknologi container memberikan kemudahan dalam proses pengembangan maupun deployment aplikasi karena lingkungan pengembangan dapat direplikasi secara konsisten sehingga mengurangi kemungkinan terjadinya perbedaan konfigurasi antara perangkat pengembang.

Pada penelitian ini, Docker digunakan sebagai lingkungan pengembangan aplikasi GenesysMeta. Seluruh layanan seperti Laravel, MariaDB, PHP, dan web server dijalankan menggunakan container sehingga proses instalasi, konfigurasi, serta deployment menjadi lebih mudah dan konsisten.

2.1.8 REST API

Application Programming Interface (API) merupakan mekanisme komunikasi antar perangkat lunak yang memungkinkan pertukaran data secara otomatis melalui protokol tertentu. Salah satu implementasi API yang paling banyak digunakan dalam pengembangan aplikasi modern adalah Representational State Transfer (REST) karena memiliki struktur yang sederhana, ringan, dan mudah diintegrasikan.

Integrasi REST API memberikan fleksibilitas dalam proses pertukaran data antar sistem sehingga informasi dapat diperbarui secara otomatis tanpa memerlukan proses input manual secara berulang.

Pada aplikasi GenesysMeta, REST API dimanfaatkan melalui integrasi dengan YGOPRODeck API sebagai sumber data kartu Yu-Gi-Oh. Data yang diperoleh dari API kemudian diproses, divalidasi, dan disimpan ke dalam basis data lokal sehingga informasi yang ditampilkan pada aplikasi dapat dikelola secara mandiri serta memiliki performa akses yang lebih baik.

2.1.9 Responsive Web Design

Responsive Web Design merupakan pendekatan dalam pengembangan antarmuka web yang bertujuan agar tampilan aplikasi mampu menyesuaikan berbagai ukuran layar perangkat tanpa mengurangi kenyamanan pengguna. Pendekatan ini menjadi kebutuhan penting karena pengguna mengakses aplikasi melalui berbagai perangkat seperti komputer, tablet, maupun telepon pintar.

Menurut Kadim, Hadjaratie, dan Muthia (2023), penerapan desain responsif mampu meningkatkan kualitas pengalaman pengguna karena antarmuka tetap stabil, mudah dinavigasi, serta mampu mempertahankan konsistensi tampilan pada berbagai resolusi layar. Evaluasi terhadap sistem menunjukkan bahwa optimalisasi responsivitas berpengaruh langsung terhadap tingkat *usability* aplikasi.

Pada pengembangan GenesysMeta, konsep Responsive Web Design diterapkan pada seluruh halaman aplikasi sehingga pengguna tetap memperoleh pengalaman penggunaan yang optimal baik melalui perangkat desktop maupun perangkat bergerak.

2.1.10 Trading Card Game (TCG)

Trading Card Game (TCG) merupakan permainan strategi berbasis kartu yang menggabungkan unsur koleksi, penyusunan deck, serta pengambilan keputusan secara taktis selama pertandingan. Setiap pemain membangun deck berdasarkan aturan permainan yang berlaku dan memanfaatkan kombinasi kartu tertentu untuk memperoleh kemenangan. Seiring berkembangnya komunitas TCG, kebutuhan terhadap media informasi digital juga meningkat, terutama untuk memperoleh informasi mengenai kartu, strategi permainan, pembaruan meta, serta panduan penyusunan deck.

Website komunitas TCG umumnya menyediakan berbagai informasi seperti database kartu, decklist, statistik penggunaan kartu, analisis meta permainan, artikel strategi, hingga panduan bagi pemain baru. Keberadaan platform tersebut membantu komunitas memperoleh informasi secara lebih cepat, terstruktur, dan mudah diperbarui dibandingkan penyebaran informasi melalui media sosial atau forum diskusi.

Dalam penelitian ini, konsep tersebut diterapkan melalui pengembangan GenesysMeta sebagai platform informasi berbasis web yang berfokus pada komunitas Yu-Gi-Oh! Genesys Format. Aplikasi ini menyediakan informasi mengenai kartu, decklist, archetype, tier list, artikel, serta panduan permainan dalam satu sistem yang terintegrasi sehingga dapat mendukung kebutuhan informasi komunitas secara lebih efektif.

2.2 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu digunakan sebagai landasan untuk memahami perkembangan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, mengidentifikasi metode yang digunakan, serta menemukan perbedaan dan kebaruan (*research novelty*) yang akan dikembangkan dalam penelitian ini. Pada penelitian mengenai pengembangan aplikasi GenesysMeta, studi pustaka difokuskan pada penelitian yang berkaitan dengan pengembangan sistem informasi berbasis web menggunakan framework Laravel, metode Agile Software Development, serta website sebagai media penyebaran informasi.

Penelitian pertama dilakukan oleh Lestari et al. (2026) dengan judul *Implementation of Laravel Framework for Web-Based Academic Grade Processing Using Agile Method*. Penelitian tersebut bertujuan membangun sistem pengolahan nilai akademik berbasis web menggunakan framework Laravel dengan metode Agile. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendekatan Agile mampu meningkatkan fleksibilitas proses pengembangan melalui pembagian pekerjaan sehingga setiap perubahan kebutuhan pengguna dapat diakomodasi dengan lebih cepat. Selain itu, penggunaan Laravel memberikan kemudahan dalam pengelolaan struktur aplikasi melalui penerapan Model-View-Controller (MVC). Pengujian menggunakan metode Black Box menunjukkan bahwa seluruh fungsi utama sistem berjalan sesuai kebutuhan pengguna. Penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian yang dilakukan penulis karena sama-sama mengembangkan aplikasi berbasis web menggunakan Laravel dan metode Agile. Perbedaannya terletak pada objek penelitian.

Penelitian kedua dilakukan oleh Putra et al. (2026) yang mengembangkan sistem informasi sekolah berbasis web menggunakan Laravel dan pendekatan Agile Scrum. Penelitian tersebut menjelaskan bahwa penggunaan metode Scrum mampu meningkatkan efektivitas komunikasi antara pengembang dan pengguna karena proses evaluasi dilakukan pada setiap sprint. Laravel dipilih karena menyediakan berbagai komponen yang mampu mempercepat pembangunan aplikasi, seperti routing, migration, Eloquent ORM, serta sistem autentikasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa aplikasi berhasil memenuhi kebutuhan pengguna dengan waktu pengembangan yang relatif lebih singkat dibandingkan pendekatan konvensional. Penelitian tersebut memiliki kesamaan dengan penelitian ini karena sama-sama menerapkan pengembangan secara iteratif menggunakan Agile serta memanfaatkan Laravel sebagai framework utama. Akan tetapi, penelitian Putra et al. masih berorientasi pada sistem administrasi sekolah, sedangkan penelitian ini mengembangkan website yang berfungsi sebagai pusat informasi komunitas dengan integrasi data kartu, decklist, archetype, tier list, artikel, dan panduan permainan. Dengan demikian, penelitian ini menawarkan ruang lingkup implementasi yang berbeda serta memiliki karakteristik data yang lebih dinamis.

Penelitian ketiga dilakukan oleh Apriani et al. (2025) mengenai pengembangan aplikasi *Point of Sale* berbasis web menggunakan Laravel Framework. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa Laravel mampu mempercepat proses pembangunan aplikasi karena menyediakan struktur proyek yang sistematis, dukungan ORM Eloquent, serta fitur migration yang mempermudah pengelolaan basis data. Selain itu, penelitian tersebut juga menerapkan pengujian Black Box yang menunjukkan bahwa seluruh fungsi sistem berjalan sesuai dengan kebutuhan pengguna. Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian ini terletak pada penggunaan Laravel sebagai framework utama dan penerapan pengujian Black Box sebagai metode evaluasi fungsional aplikasi. Perbedaannya terletak pada tujuan sistem yang dikembangkan. Penelitian Apriani et al. berfokus pada transaksi penjualan, sedangkan penelitian ini mengembangkan sistem informasi berbasis web yang berfungsi sebagai media penyebaran informasi dan pengelolaan data komunitas. Oleh karena itu, penelitian ini memiliki kebutuhan fungsional yang lebih kompleks karena harus mengintegrasikan berbagai jenis informasi ke dalam satu platform.

Penelitian keempat dilakukan oleh Firmansyah dan Putri (2026) mengenai rancang bangun sistem kasir berbasis website menggunakan metode Agile. Penelitian tersebut membuktikan bahwa metode Agile mampu meningkatkan kualitas perangkat lunak melalui proses pengembangan yang dilakukan secara bertahap, mulai dari identifikasi kebutuhan, implementasi, pengujian, hingga evaluasi pada setiap iterasi. Selain itu, penelitian tersebut juga menggunakan Black Box Testing dan evaluasi kualitas perangkat lunak untuk memastikan seluruh fitur dapat berjalan sesuai spesifikasi. Penelitian ini memiliki kesamaan dalam penggunaan Agile sebagai metodologi pengembangan serta penerapan pengujian fungsional terhadap sistem yang dibangun. Namun demikian, penelitian Firmansyah dan Putri masih berfokus pada sistem transaksi bisnis, sedangkan penelitian ini mengembangkan platform informasi komunitas yang menitikberatkan pada kemudahan akses informasi, pengelolaan konten, serta integrasi data dari layanan pihak ketiga melalui API.

Berdasarkan keempat penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa framework Laravel merupakan salah satu framework yang banyak digunakan dalam pengembangan aplikasi berbasis web karena memiliki struktur yang terorganisasi, mendukung arsitektur MVC, serta menyediakan berbagai fitur yang mempercepat proses pengembangan. Selain itu, metode Agile Software Development terbukti mampu meningkatkan fleksibilitas pengembangan perangkat lunak melalui proses iteratif sehingga lebih mudah beradaptasi terhadap perubahan kebutuhan pengguna. Meskipun demikian, seluruh penelitian terdahulu masih berfokus pada sistem administrasi, pendidikan, maupun transaksi bisnis. Belum ditemukan penelitian yang secara khusus membahas pengembangan platform informasi untuk komunitas Trading Card Game, khususnya Yu-Gi-Oh! Genesys Format, yang mengintegrasikan informasi mengenai kartu, decklist, archetype, tier list, artikel, dan panduan permainan ke dalam satu platform berbasis web.

Berdasarkan hasil analisis tersebut, penelitian ini menawarkan kebaruan berupa pengembangan aplikasi GenesysMeta, yaitu platform informasi berbasis web yang dirancang khusus untuk komunitas Yu-Gi-Oh! Genesys Format. Sistem dikembangkan menggunakan framework Laravel dengan dukungan Livewire, Filament, MariaDB, dan Docker, serta memanfaatkan YGOPRODeck API sebagai sumber sinkronisasi data kartu. Selain menyediakan fitur pengelolaan data melalui panel administrasi, aplikasi ini juga menyajikan berbagai informasi permainan secara terpusat sehingga diharapkan mampu meningkatkan efektivitas penyebaran informasi serta mendukung perkembangan komunitas secara berkelanjutan.

2.3 Kerangka Pemikiran

Pengembangan aplikasi GenesysMeta dilatarbelakangi oleh kondisi komunitas Yu-Gi-Oh! Genesys Format yang belum memiliki media informasi terpusat. Informasi mengenai kartu, decklist, archetype, tier list, artikel, maupun panduan permainan masih tersebar pada berbagai platform, seperti Discord, Google Spreadsheet, media sosial, dan forum komunitas. Kondisi tersebut menyebabkan informasi sulit ditemukan, kurang terdokumentasi dengan baik, serta berpotensi menimbulkan perbedaan informasi di antara anggota komunitas. Selain itu, administrator juga mengalami kesulitan dalam melakukan pembaruan data karena harus mengelola informasi pada beberapa media yang berbeda.

Berdasarkan permasalahan tersebut dilakukan identifikasi kebutuhan melalui observasi terhadap aktivitas komunitas dan studi literatur mengenai pengembangan sistem informasi berbasis web. Hasil identifikasi kebutuhan kemudian diterjemahkan ke dalam kebutuhan fungsional dan nonfungsional sistem yang menjadi dasar penyusunan *product backlog*. Selanjutnya, proses pengembangan dilakukan menggunakan metode Agile Software Development sehingga setiap fitur dikembangkan secara bertahap melalui beberapa sprint yang mencakup proses *planning*, *development*, *testing*, *review*, dan *retrospective*. Pendekatan ini dipilih karena mampu mengakomodasi perubahan kebutuhan yang muncul selama proses pengembangan serta memungkinkan evaluasi dilakukan secara berkelanjutan.

Pada tahap implementasi, sistem dikembangkan menggunakan Laravel Framework sebagai kerangka kerja utama, Livewire untuk membangun antarmuka yang interaktif, Filament sebagai panel administrasi, MariaDB sebagai sistem manajemen basis data, serta Docker sebagai lingkungan pengembangan. Selain itu, sistem juga diintegrasikan dengan YGOPRODeck API untuk memperoleh data kartu yang kemudian disinkronkan dan disimpan pada basis data lokal sehingga informasi yang ditampilkan dapat dikelola secara mandiri dan memiliki performa akses yang lebih baik.

Tahap akhir penelitian dilakukan melalui pengujian fungsional menggunakan Black Box Testing untuk memastikan setiap fitur berjalan sesuai kebutuhan sistem, kemudian dilanjutkan dengan User Acceptance Testing (UAT) guna mengetahui tingkat penerimaan pengguna terhadap aplikasi yang dikembangkan. Hasil dari seluruh tahapan tersebut diharapkan menghasilkan aplikasi GenesysMeta yang mampu menjadi pusat informasi bagi komunitas Yu-Gi-Oh! Genesys Format serta memberikan kemudahan dalam pengelolaan maupun penyebaran informasi secara efektif.

BAB 3 METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Metode Pengembangan Sistem

Metode pengembangan sistem yang digunakan dalam penelitian ini adalah Agile Software Development. Agile merupakan pendekatan pengembangan perangkat lunak yang menekankan proses pengembangan secara iteratif dan inkremental melalui kolaborasi yang erat antara pengembang dengan pengguna. Berbeda dengan metode pengembangan tradisional yang cenderung bersifat linear, Agile memungkinkan perubahan kebutuhan sistem dilakukan selama proses pengembangan tanpa harus mengulang seluruh tahapan yang telah diselesaikan. Dengan demikian, setiap peningkatan (*increment*) yang dihasilkan pada setiap iterasi dapat langsung dievaluasi sehingga kualitas perangkat lunak dapat terus ditingkatkan.

Bimorogo et al. (2025), menekankan pentingnya kolaborasi, komunikasi, serta kemampuan beradaptasi terhadap perubahan kebutuhan pengguna selama proses pengembangan perangkat lunak. Konsep tersebut kemudian dikembangkan lebih lanjut dalam berbagai penelitian modern yang menunjukkan bahwa Agile mampu meningkatkan kualitas perangkat lunak, mempercepat proses pengembangan, serta mempermudah proses evaluasi pada setiap tahapan pengembangan.

Penelitian oleh Lestari et al. (2026) menjelaskan bahwa penerapan Agile pada pengembangan aplikasi berbasis Laravel mampu menghasilkan perangkat lunak yang lebih fleksibel karena setiap perubahan kebutuhan dapat diimplementasikan pada sprint berikutnya tanpa mengganggu keseluruhan sistem. Selain itu, Putra et al. (2026) menyatakan bahwa pendekatan Agile memberikan keuntungan dalam proses evaluasi berkelanjutan sehingga kualitas aplikasi dapat meningkat seiring bertambahnya fitur yang dikembangkan.

Pemilihan metode Agile pada penelitian ini didasarkan pada karakteristik aplikasi GenesysMeta yang terus mengalami perkembangan selama proses implementasi. Sejak tahap awal pengembangan, berbagai fitur baru seperti Archetype, Guide, Article, Tier List, Search, hingga Card Detail ditambahkan secara bertahap sesuai kebutuhan komunitas. Oleh karena itu, metode Agile dinilai paling sesuai karena mampu mengakomodasi perubahan kebutuhan tersebut tanpa menghambat proses pengembangan sistem.

Secara umum tahapan Agile yang diterapkan pada penelitian ini terdiri atas Requirement Analysis, Product Backlog, Sprint Planning, Sprint Development, Sprint Review, Sprint Retrospective, serta Deployment. Setiap tahapan menghasilkan peningkatan fungsionalitas aplikasi hingga sistem siap digunakan oleh komunitas Yu-Gi-Oh! Genesys Format.

3.2 Tahapan Penelitian

Tahapan penelitian pada pengembangan aplikasi GenesysMeta dilakukan secara bertahap menggunakan pendekatan Agile Software Development. Setiap tahapan menghasilkan peningkatan fungsi sistem yang kemudian dievaluasi sebelum dilanjutkan ke sprint berikutnya. Dengan pendekatan tersebut, sistem dapat dikembangkan secara fleksibel sesuai kebutuhan pengguna tanpa mengurangi kualitas perangkat lunak.

Tahapan penelitian yang dilakukan terdiri atas beberapa aktivitas utama, yaitu analisis kebutuhan, penyusunan *product backlog*, perencanaan sprint, implementasi sistem, pengujian, evaluasi, serta deployment aplikasi.

3.2.1 Requirement Analysis

Tahap pertama merupakan proses identifikasi kebutuhan sistem berdasarkan hasil observasi terhadap komunitas Yu-Gi-Oh! Genesys Format. Pada tahap ini dilakukan identifikasi berbagai permasalahan yang dihadapi pengguna, seperti sulitnya memperoleh informasi mengenai decklist, kartu, archetype, tier list, serta panduan permainan karena informasi masih tersebar pada berbagai media. Selain observasi, dilakukan pula studi literatur terhadap penelitian terdahulu mengenai pengembangan sistem informasi berbasis web serta analisis terhadap website sejenis seperti Master Duel Meta dan YGOPRODeck.

3.2.2 Product Backlog

Product Backlog merupakan daftar seluruh kebutuhan sistem yang akan dikembangkan selama proses penelitian. Setiap kebutuhan disusun berdasarkan prioritas sehingga fitur yang memiliki tingkat urgensi lebih tinggi akan dikerjakan terlebih dahulu.

Beberapa kebutuhan utama yang terdapat pada Product Backlog meliputi:

- Sistem manajemen kartu.
- Sistem manajemen deck.
- Sistem manajemen archetype.
- Sistem artikel.
- Sistem guide.
- Sistem tier list.
- Integrasi YGOPRODeck API.
- Panel administrasi.
- Sistem pencarian.
- Halaman detail kartu.
- Halaman detail deck.
- Responsive website.

Daftar kebutuhan tersebut bersifat dinamis sehingga dapat mengalami perubahan sesuai hasil evaluasi pada setiap sprint.

3.2.3 Sprint Planning

Sprint Planning merupakan tahap penyusunan rencana pekerjaan yang akan diselesaikan pada setiap sprint. Pada penelitian ini, setiap sprint difokuskan pada kelompok fitur tertentu agar proses pengembangan lebih terstruktur dan mudah dievaluasi.

Sebagai contoh, sprint pertama difokuskan pada pembangunan struktur database dan panel administrasi. Sprint berikutnya diarahkan pada implementasi fitur kartu dan sinkronisasi data dari API. Selanjutnya dilakukan pengembangan fitur deck, archetype, artikel, guide, tier list, hingga penyempurnaan antarmuka pengguna.

Pembagian sprint tersebut memungkinkan setiap fitur diuji terlebih dahulu sebelum dilanjutkan ke pengembangan fitur berikutnya sehingga risiko kesalahan dapat diminimalkan.

3.2.4 Sprint Development

Sprint Development merupakan tahap implementasi seluruh fitur yang telah direncanakan pada Sprint Planning. Pada penelitian ini proses implementasi dilakukan menggunakan Laravel Framework dengan dukungan Livewire, Filament, MariaDB, Docker, serta YGOPRODeck API.

Setiap fitur dikembangkan secara modular sehingga perubahan pada satu modul tidak memengaruhi modul lainnya. Pendekatan tersebut mempermudah proses pengembangan serta pemeliharaan aplikasi ketika dilakukan penambahan fitur baru.

3.2.5 Sprint Review

Sprint Review dilakukan setelah seluruh pekerjaan pada suatu sprint selesai dikerjakan. Tahap ini bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh fitur telah berjalan sesuai kebutuhan sistem.

Pada tahap ini dilakukan evaluasi terhadap tampilan antarmuka, proses pengelolaan data, integrasi API, serta performa aplikasi. Jika ditemukan kekurangan ataupun kebutuhan baru, maka perubahan tersebut akan dimasukkan kembali ke dalam Product Backlog untuk dikerjakan pada sprint berikutnya.

3.2.6 Sprint Retrospective

Sprint Retrospective merupakan tahap evaluasi terhadap proses pengembangan yang telah dilakukan. Evaluasi tidak hanya dilakukan terhadap aplikasi, tetapi juga terhadap proses kerja selama sprint berlangsung.

Pada tahap ini dilakukan identifikasi berbagai kendala yang muncul selama pengembangan, seperti perubahan kebutuhan pengguna, optimasi struktur database, penyempurnaan antarmuka, maupun peningkatan performa aplikasi. Hasil evaluasi tersebut menjadi dasar perbaikan proses pengembangan pada sprint berikutnya sehingga kualitas sistem dapat terus ditingkatkan.

3.2.7 Deployment

Tahap terakhir merupakan proses deployment aplikasi ke server sehingga dapat diakses oleh pengguna melalui jaringan internet. Deployment dilakukan setelah seluruh proses implementasi dan pengujian selesai dilaksanakan.

Pada penelitian ini aplikasi GenesysMeta di-*deploy* menggunakan server berbasis Linux dengan lingkungan Docker. Seluruh layanan aplikasi dijalankan menggunakan container sehingga proses instalasi maupun pemeliharaan sistem menjadi lebih mudah. Setelah deployment selesai, aplikasi dapat diakses melalui domain yang telah dikonfigurasi sehingga pengguna dapat memanfaatkan seluruh fitur yang tersedia.

3.3 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan proses memperoleh informasi yang dibutuhkan sebagai dasar dalam analisis kebutuhan sistem. Pada penelitian ini digunakan tiga teknik pengumpulan data, yaitu observasi, studi literatur, dan dokumentasi.

3.3.1 Observasi

Observasi dilakukan dengan mengamati secara langsung aktivitas komunitas Yu-Gi-Oh! Genesys Format, khususnya dalam proses pencarian informasi mengenai kartu, decklist, archetype, tier list, dan panduan permainan. Melalui observasi tersebut diperoleh informasi mengenai berbagai kendala yang dihadapi pengguna sehingga menjadi dasar dalam penyusunan kebutuhan sistem.

3.3.2 Studi Literatur

Studi literatur dilakukan dengan mempelajari berbagai jurnal ilmiah, buku, dokumentasi resmi Laravel, Livewire, Filament, Docker, MariaDB, serta referensi lain yang berkaitan dengan pengembangan sistem informasi berbasis web. Literatur tersebut digunakan sebagai dasar teori serta acuan dalam proses analisis dan implementasi sistem.

3.3.3 Dokumentasi

Dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan berbagai data yang dihasilkan selama proses pengembangan, seperti rancangan basis data, diagram UML, source code, hasil implementasi, dokumentasi pengujian, serta tangkapan layar (*screenshot*) aplikasi. Seluruh dokumentasi tersebut digunakan sebagai bukti implementasi sistem sekaligus mendukung proses penyusunan laporan penelitian.

BAB 4 ANALISIS DAN PERANCANGAN SISTEM

4.1 Analisis Sistem Berjalan

Sebelum aplikasi GenesysMeta dikembangkan, komunitas Yu-Gi-Oh! Genesys Format belum memiliki sebuah platform yang mampu menyediakan informasi permainan secara terpusat. Berbagai informasi penting seperti data kartu, decklist, archetype, tier list, artikel, maupun panduan permainan masih tersebar pada berbagai media komunikasi, seperti Discord, Google Spreadsheet, media sosial, dan forum komunitas. Kondisi tersebut menyebabkan proses pencarian informasi menjadi kurang efisien karena pengguna harus berpindah dari satu platform ke platform lainnya untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan.

Selain penyebaran informasi yang tidak terpusat, proses pengelolaan data juga masih dilakukan secara manual oleh administrator komunitas. Setiap kali terdapat pembaruan kartu, perubahan tier list, ataupun penambahan deck baru, administrator harus melakukan pembaruan pada beberapa media secara terpisah. Hal tersebut meningkatkan risiko terjadinya inkonsistensi data, keterlambatan penyampaian informasi, serta kemungkinan munculnya informasi yang sudah tidak relevan tetapi masih digunakan oleh anggota komunitas.

Bagi pemain baru, kondisi tersebut menjadi kendala tersendiri karena mereka harus mencari referensi dari berbagai sumber sebelum dapat memahami mekanisme permainan maupun perkembangan meta yang sedang berlangsung. Tidak adanya dokumentasi yang terstruktur juga menyebabkan proses pembelajaran menjadi lebih sulit dibandingkan apabila seluruh informasi tersedia dalam satu platform yang terintegrasi.

Berdasarkan kondisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa komunitas membutuhkan sebuah sistem informasi berbasis web yang mampu mengintegrasikan seluruh informasi mengenai Genesys Format ke dalam satu platform sehingga proses pencarian informasi, pengelolaan data, serta penyebaran informasi dapat dilakukan secara lebih efektif.

4.1.1 Analisis PIECES

Analisis PIECES digunakan untuk mengidentifikasi permasalahan pada sistem yang sedang berjalan berdasarkan enam aspek utama, yaitu Performance, Information, Economy, Control, Efficiency, dan Service.

a. Performance (Kinerja)

Kinerja penyebaran informasi pada komunitas masih kurang optimal karena informasi tersebar pada berbagai media. Pengguna memerlukan waktu lebih lama untuk menemukan deck, kartu, maupun panduan permainan yang diinginkan.

b. Information (Informasi)

Informasi yang tersedia belum terpusat sehingga sering ditemukan data yang tidak konsisten antar platform. Selain itu, proses pembaruan informasi masih bergantung pada administrator sehingga keterlambatan pembaruan sering terjadi.

c. Economy (Ekonomi)

Walaupun komunitas tidak mengeluarkan biaya operasional yang besar, penggunaan banyak media menyebabkan proses administrasi menjadi kurang efisien karena administrator harus melakukan pekerjaan yang sama pada beberapa platform.

d. Control (Pengendalian)

Belum tersedia sistem administrasi yang mampu mengendalikan seluruh data secara terpusat. Akibatnya, proses validasi maupun pembaruan informasi menjadi lebih sulit dilakukan.

e. Efficiency (Efisiensi)

Proses pencarian informasi masih kurang efisien karena pengguna harus membuka beberapa platform sekaligus untuk memperoleh informasi yang lengkap mengenai suatu deck atau kartu.

f. Service (Pelayanan)

Pelayanan informasi kepada anggota komunitas belum optimal karena belum tersedia website yang dapat diakses kapan saja sebagai sumber informasi resmi mengenai Genesys Format.

Berdasarkan analisis PIECES tersebut dapat disimpulkan bahwa diperlukan suatu sistem informasi berbasis web yang mampu meningkatkan kualitas penyebaran informasi melalui pengelolaan data yang terpusat.

4.2 Analisis Kebutuhan Sistem

Berdasarkan hasil observasi dan analisis terhadap sistem yang sedang berjalan, diperoleh sejumlah kebutuhan yang harus dipenuhi oleh aplikasi GenesysMeta. Kebutuhan tersebut dibedakan menjadi kebutuhan fungsional dan kebutuhan non fungsional agar proses pengembangan sistem dapat dilakukan secara terarah.

4.2.1 Kebutuhan Fungsional

Kebutuhan fungsional merupakan fungsi utama yang harus dimiliki oleh sistem agar mampu memenuhi kebutuhan pengguna maupun administrator.

a. Kebutuhan Administrator

Administrator merupakan pengguna yang memiliki hak akses penuh terhadap sistem.

Administrator harus dapat:

1. Login ke dalam sistem administrasi.
2. Mengelola data kartu.
3. Mengelola data deck.
4. Mengelola data archetype.
5. Mengelola data artikel.
6. Mengelola data guide.
7. Mengelola data tier list.
8. Mengelola data tier list item.
9. Melakukan sinkronisasi data kartu melalui YGOPRODeck API.
10. Mengunggah gambar pendukung.
11. Melakukan operasi Create, Read, Update, Delete (CRUD).

b. Kebutuhan Pengunjung

Pengunjung merupakan pengguna umum yang mengakses website tanpa harus melakukan login.

Pengunjung harus dapat:

1. Melihat daftar kartu.
2. Melihat detail kartu.
3. Melihat daftar deck.
4. Melihat detail deck.
5. Melihat daftar archetype.
6. Melihat detail archetype.
7. Membaca artikel.
8. Membaca guide.
9. Melihat tier list.
10. Melakukan pencarian data.

4.2.2 Kebutuhan Non Fungsional

Selain kebutuhan fungsional, sistem juga harus memenuhi kebutuhan non fungsional sebagai berikut.

- a. Performance
Website harus mampu menampilkan halaman dengan waktu respons yang cepat meskipun memiliki jumlah data kartu yang cukup banyak.
- b. Availability
Website dapat diakses melalui jaringan internet selama server aktif.
- c. Security
Panel administrasi hanya dapat diakses oleh pengguna yang telah melakukan autentikasi.
- d. Compatibility
Website dapat dijalankan menggunakan browser modern seperti Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, dan Safari.
- e. Usability
Antarmuka dirancang agar mudah digunakan baik oleh administrator maupun pengunjung.
- f. Maintainability
Struktur aplikasi disusun menggunakan Laravel Framework sehingga proses pengembangan dan pemeliharaan sistem dapat dilakukan secara lebih mudah.
- g. Scalability
Sistem dirancang agar memungkinkan penambahan fitur baru tanpa harus mengubah keseluruhan arsitektur aplikasi.

4.3 Perancangan Sistem

Perancangan sistem dilakukan sebagai tahap penerjemahan hasil analisis kebutuhan menjadi rancangan yang akan diimplementasikan ke dalam aplikasi GenesysMeta. Perancangan dilakukan menggunakan pendekatan Unified Modeling Language (UML) sehingga hubungan antar aktor, proses bisnis, serta struktur data dapat digambarkan secara sistematis.

Pada penelitian ini, perancangan sistem meliputi:

- Use Case Diagram
- Activity Diagram
- Entity Relationship Diagram

Seluruh diagram tersebut menjadi acuan utama selama proses implementasi sistem sehingga pengembangan aplikasi dapat dilakukan secara konsisten sesuai kebutuhan pengguna.

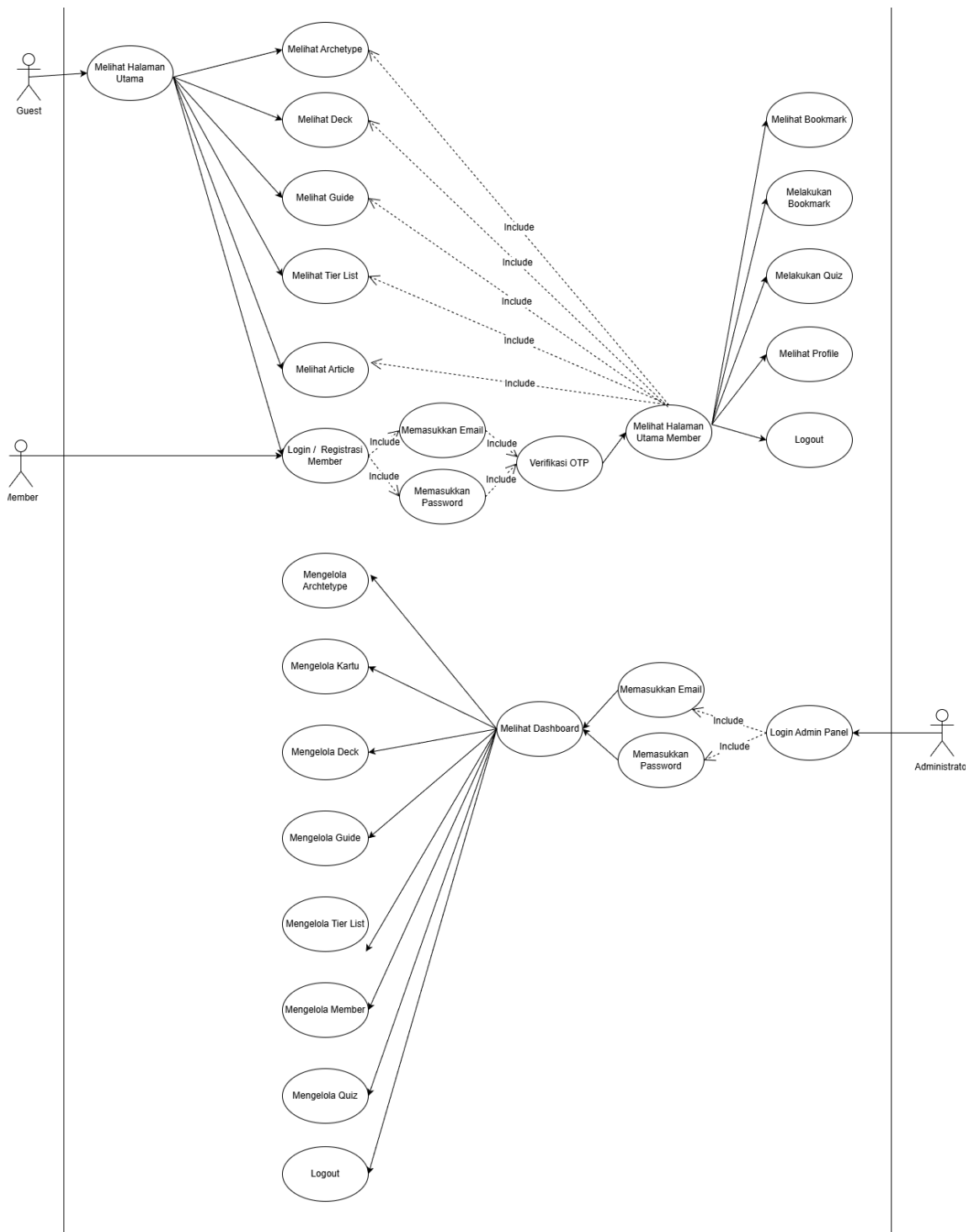
4.3.1 Use Case Diagram

Use Case Diagram digunakan untuk menggambarkan interaksi antara aktor dengan sistem yang dikembangkan. Melalui diagram ini dapat diketahui fungsi-fungsi yang tersedia pada aplikasi serta hak akses yang dimiliki oleh masing-masing aktor. Guest merupakan pengguna yang belum memiliki akun maupun belum melakukan proses autentikasi. Guest hanya dapat mengakses informasi yang bersifat publik, seperti halaman utama, daftar archetype, deck, guide, tier list, serta artikel. Hak akses tersebut diberikan agar seluruh pengunjung dapat memperoleh informasi mengenai Yu-Gi-Oh! Genesys Format tanpa harus melakukan proses registrasi maupun login.

Member merupakan pengguna yang telah memiliki akun dan berhasil melakukan proses autentikasi. Selain memiliki seluruh hak akses yang dimiliki oleh Guest, Member memperoleh beberapa fitur tambahan yang bersifat personal, seperti menyimpan deck ke dalam bookmark, menyimpan guide favorit, mengikuti quiz, serta melihat hasil quiz yang telah dikerjakan. Dengan adanya fitur tersebut, pengguna dapat mengelola informasi yang dianggap penting sesuai kebutuhan masing-masing.

Administrator merupakan aktor yang memiliki hak akses penuh terhadap sistem melalui halaman administrasi. Administrator bertanggung jawab dalam mengelola seluruh data yang terdapat pada aplikasi, meliputi data archetype, kartu, deck, guide, tier list, member, serta quiz. Administrator juga memiliki kewenangan untuk melakukan autentikasi, memperbarui informasi, maupun menghapus data yang sudah tidak digunakan sehingga kualitas informasi yang tersedia pada website tetap terjaga.

Secara keseluruhan, pembagian hak akses tersebut bertujuan untuk memisahkan fungsi penyajian informasi kepada pengguna dengan fungsi administrasi sistem. Dengan demikian, keamanan data dapat lebih terjamin serta proses pengelolaan informasi dapat dilakukan secara terpusat.



Berdasarkan Gambar Use Case tersebut, fungsi-fungsi utama yang dimiliki masing-masing aktor dapat dijelaskan sebagai berikut.

a. Guest

Guest memiliki hak akses untuk:

- Melihat halaman utama.
- Melihat daftar archetype.
- Melihat informasi deck.
- Melihat guide.
- Melihat tier list.
- Membaca artikel.

b. Member

Member memiliki seluruh hak akses Guest serta dapat:

- Melakukan login dan logout.
- Menyimpan deck ke dalam bookmark.
- Menyimpan guide ke dalam bookmark.
- Mengikuti quiz.
- Melihat hasil quiz.

c. Administrator

Administrator memiliki hak akses untuk:

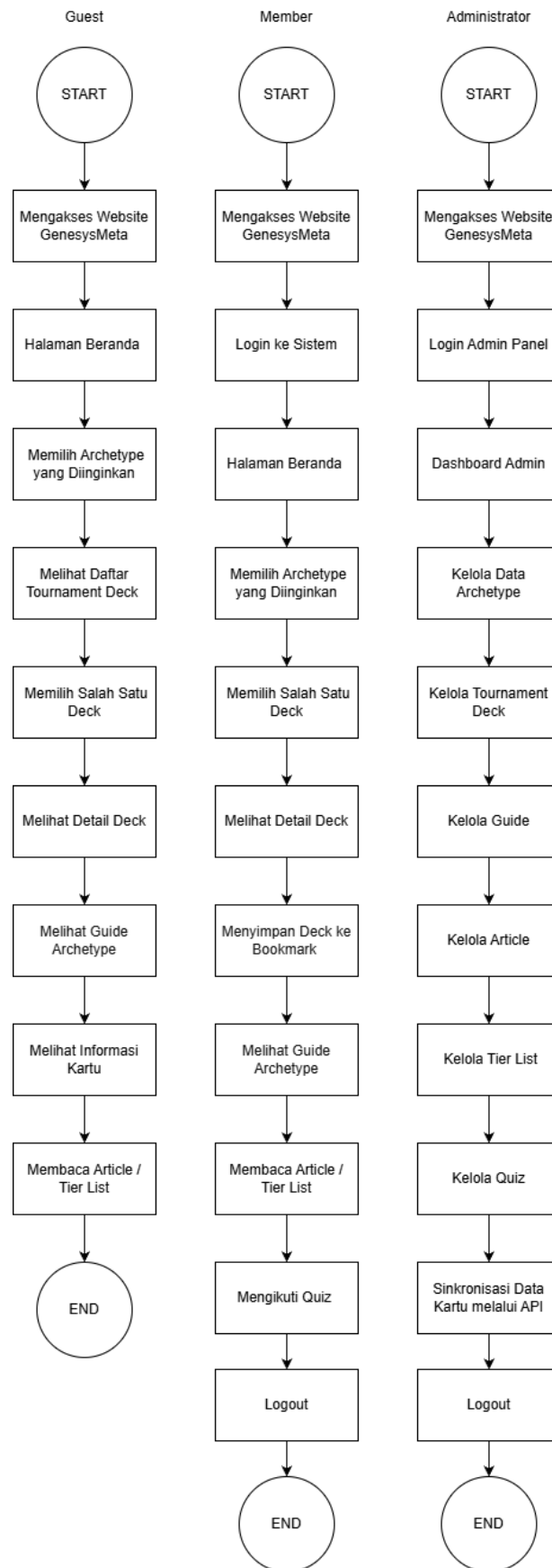
- Login dan logout ke dalam Admin Panel.
- Mengelola data Archetype.
- Mengelola data Kartu.
- Mengelola data Deck.
- Mengelola data Guide.
- Mengelola data Tier List.
- Mengelola data Member.
- Mengelola data Quiz.

Seluruh aktivitas tersebut dilakukan melalui panel administrasi sehingga proses pengelolaan data dapat dilakukan secara terpusat.

4.3.2 Activity Diagram (Proses Bisnis)

Activity Diagram digunakan untuk menggambarkan alur proses bisnis yang terjadi pada aplikasi GenesysMeta berdasarkan aktivitas masing-masing aktor. Diagram ini menunjukkan urutan aktivitas yang dilakukan oleh Guest, Member, maupun Administrator mulai dari awal penggunaan sistem hingga proses berakhir.

Berdasarkan hasil analisis, proses bisnis aplikasi dibedakan menjadi tiga alur utama, yaitu proses bisnis Guest, Member, dan Administrator. Pembagian tersebut dilakukan karena masing-masing aktor memiliki kebutuhan dan hak akses yang berbeda selama menggunakan aplikasi.



4.3.2.1 Activity Diagram Guest

Alur aktivitas Guest dimulai ketika pengguna mengakses website GenesysMeta melalui browser. Setelah halaman utama berhasil ditampilkan, pengguna dapat memilih archetype yang ingin dipelajari. Selanjutnya sistem akan menampilkan daftar tournament deck yang berkaitan dengan archetype tersebut sehingga pengguna dapat memilih salah satu deck untuk melihat informasi secara lebih rinci.

Setelah memilih deck, sistem akan menampilkan halaman detail deck yang berisi informasi mengenai komposisi kartu, strategi permainan, serta informasi pendukung lainnya. Pengguna kemudian dapat melanjutkan dengan membaca guide archetype, melihat informasi kartu yang digunakan pada deck, maupun membaca artikel dan tier list yang tersedia pada website. Setelah seluruh informasi selesai diakses, proses penggunaan sistem berakhir.

Activity Diagram Guest menunjukkan bahwa seluruh informasi utama pada aplikasi dapat diakses tanpa memerlukan proses login sehingga website mampu berfungsi sebagai media informasi publik bagi komunitas Yu-Gi-Oh! Genesys Format.

4.3.2.2 Activity Diagram Member

Activity Diagram Member memiliki alur yang hampir sama dengan Guest, namun diawali dengan proses autentikasi menggunakan akun yang telah terdaftar pada sistem. Setelah proses login berhasil dilakukan, Member dapat mengakses halaman utama dan memilih archetype maupun deck yang ingin dipelajari.

Perbedaan utama dibandingkan Guest terletak pada adanya fitur personalisasi. Setelah melihat detail deck, Member dapat menyimpan deck tersebut ke dalam fitur bookmark sehingga dapat diakses kembali pada waktu berikutnya. Selain itu, Member juga dapat membaca guide, artikel, tier list, serta mengikuti quiz yang tersedia pada website sebagai media pembelajaran mengenai Yu-Gi-Oh! Genesys Format.

Setelah seluruh aktivitas selesai dilakukan, pengguna dapat keluar dari sistem melalui proses logout sehingga sesi penggunaan aplikasi berakhir dengan aman.

4.3.2.3 Activity Diagram Administrator

Aktivitas Administrator dimulai dengan mengakses halaman Admin Panel kemudian melakukan proses login menggunakan akun administrator. Setelah autentikasi berhasil, sistem akan menampilkan Dashboard Admin sebagai pusat pengelolaan seluruh data aplikasi.

Melalui Dashboard tersebut, Administrator dapat melakukan pengelolaan data archetype, tournament deck, guide, artikel, tier list, serta quiz. Selain itu, Administrator juga dapat melakukan sinkronisasi data kartu melalui YGOPRODeck API sehingga informasi kartu yang terdapat pada aplikasi selalu mengikuti pembaruan terbaru.

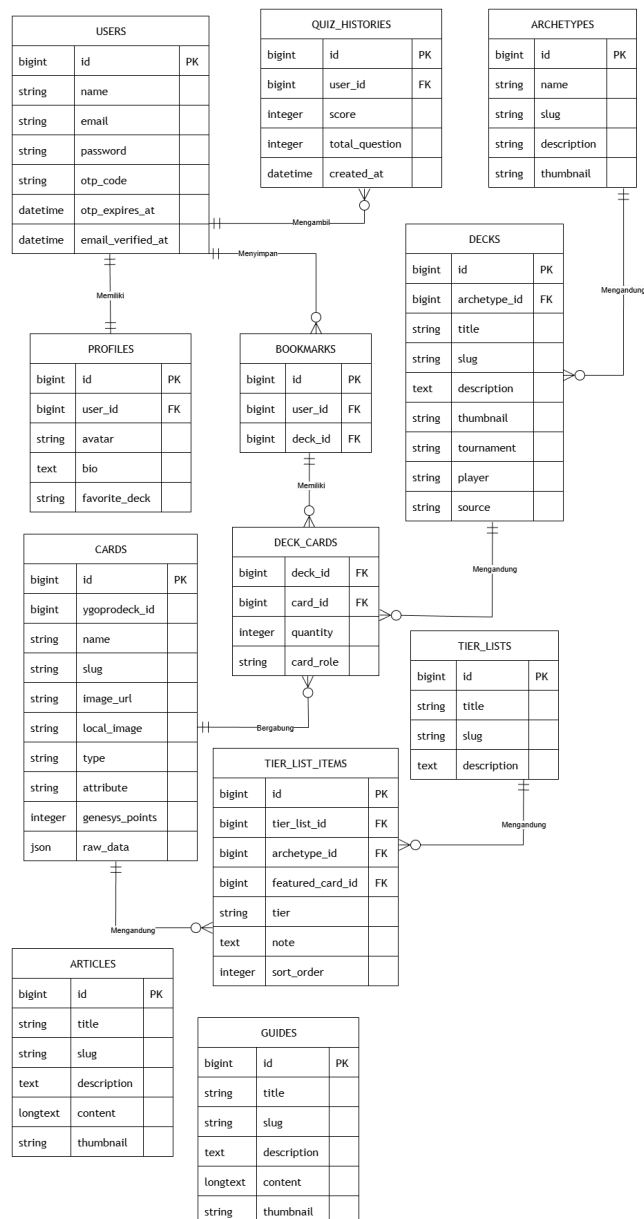
Setiap perubahan yang dilakukan Administrator akan disimpan ke dalam basis data sehingga dapat langsung ditampilkan pada website dan diakses oleh seluruh pengguna. Setelah seluruh proses administrasi selesai dilakukan, Administrator dapat keluar dari sistem melalui proses logout sehingga sesi administrasi berakhir.

Activity Diagram Administrator menunjukkan bahwa seluruh proses pengelolaan informasi dilakukan secara terpusat melalui panel administrasi. Dengan mekanisme tersebut, administrator dapat menjaga konsistensi data sekaligus memastikan bahwa informasi yang tersedia pada website selalu diperbarui sesuai perkembangan Genesys Format.

4.3.3 Entity Relationship Diagram (ERD)

Entity Relationship Diagram (ERD) merupakan model konseptual yang digunakan untuk menggambarkan struktur basis data beserta hubungan antar entitas pada aplikasi GenesysMeta. Perancangan basis data dilakukan menggunakan model relasional (*Relational Database Model*) sehingga setiap data dapat saling terhubung melalui hubungan *primary key* dan *foreign key*. Tujuan utama dari perancangan basis data ini adalah untuk menjaga konsistensi data, mengurangi redundansi, serta mempermudah proses pengelolaan informasi yang dilakukan oleh administrator maupun proses pengambilan data oleh sistem.

Perancangan basis data GenesysMeta disesuaikan dengan kebutuhan komunitas Yu-Gi-Oh! Genesys Format yang memiliki berbagai jenis informasi seperti data kartu, deck, archetype, artikel, guide, tier list, quiz, serta data pengguna. Setiap informasi tersebut direpresentasikan ke dalam entitas yang berbeda sehingga masing-masing memiliki tanggung jawab yang spesifik. Dengan pendekatan tersebut, proses pemeliharaan maupun pengembangan sistem di masa mendatang dapat dilakukan dengan lebih mudah tanpa memengaruhi struktur data yang telah ada.



Berdasarkan Entity Relationship Diagram pada Gambar ERD tersebut, aplikasi GenesysMeta terdiri atas beberapa entitas utama yang saling berhubungan untuk mendukung seluruh proses bisnis aplikasi.

1. Users

Entitas Users menyimpan informasi akun yang digunakan untuk proses autentikasi sistem. Data yang disimpan meliputi identitas pengguna, alamat email, password terenkripsi, serta hak akses pengguna. Entitas ini digunakan baik oleh administrator maupun member yang memiliki akun pada aplikasi.

2. Archetypes

Entitas Archetypes menyimpan informasi mengenai archetype yang terdapat pada permainan Yu-Gi-Oh! Genesys Format. Setiap archetype memiliki nama, deskripsi, gambar, serta informasi pendukung lainnya yang nantinya akan ditampilkan pada halaman detail archetype. Satu archetype dapat memiliki lebih dari satu deck sehingga hubungan antara Archetypes dan Decks bersifat One-to-Many (1:N).

3. Decks

Entitas Decks digunakan untuk menyimpan informasi mengenai deck yang dapat dimainkan oleh pengguna. Data yang disimpan meliputi nama deck, deskripsi, gambar, tingkat kompetitif (*tier*), serta relasi terhadap archetype. Karena satu deck terdiri atas banyak kartu, sedangkan satu kartu juga dapat digunakan oleh banyak deck, maka hubungan antara Decks dan Cards dibentuk melalui tabel relasi Deck Cards.

4. Cards

Entitas Cards menyimpan seluruh informasi mengenai kartu Yu-Gi-Oh! yang digunakan pada aplikasi. Informasi tersebut meliputi nama kartu, atribut, level, tipe kartu, attack, defense, efek kartu, gambar, serta berbagai informasi lain yang diperoleh melalui proses sinkronisasi menggunakan YGOPRODeck API. Entitas ini menjadi pusat informasi utama pada aplikasi karena hampir seluruh fitur seperti deck, guide, maupun artikel mengacu pada data kartu yang tersimpan.

5. Deck Cards

Entitas Deck Cards merupakan tabel relasi (*junction table*) yang menghubungkan entitas Decks dengan Cards. Hubungan tersebut membentuk relasi Many-to-Many (M:N) karena:

- Satu deck terdiri atas banyak kartu.
- Satu kartu dapat digunakan pada banyak deck.

Selain menyimpan pasangan ID antara deck dan kartu, tabel ini juga dapat menyimpan informasi tambahan seperti jumlah salinan kartu (*quantity*) maupun posisi kartu (Main Deck, Extra Deck, atau Side Deck).

6. Guides

Entitas Guides digunakan untuk menyimpan panduan permainan yang berkaitan dengan suatu archetype maupun deck tertentu. Informasi yang disimpan meliputi judul, isi panduan, gambar pendukung, serta tanggal publikasi. Guide membantu pemain memahami strategi penggunaan deck sehingga menjadi salah satu fitur utama pada aplikasi GenesysMeta.

7. Articles

Entitas Articles digunakan untuk menyimpan berbagai artikel mengenai perkembangan meta permainan, informasi komunitas, pembaruan format permainan, maupun pembahasan strategi. Setiap artikel memiliki judul, isi artikel, gambar, penulis, serta tanggal publikasi sehingga informasi dapat disajikan secara kronologis kepada pengguna.

8. Tier Lists

Entitas Tier Lists menyimpan informasi mengenai pembagian tingkat kompetitif deck yang digunakan pada suatu periode tertentu. Data tersebut menjadi acuan bagi pemain dalam mengetahui perkembangan meta permainan.

9. Tier List Items

Entitas Tier List Items berfungsi sebagai tabel relasi antara Tier Lists dan Decks. Melalui tabel ini, satu tier list dapat memiliki banyak deck pada kategori yang berbeda seperti Tier 0, Tier 1, Tier 2, maupun Rogue. Pendekatan tersebut memberikan fleksibilitas apabila di masa mendatang terdapat perubahan kategori maupun penambahan deck baru.

10. Quiz

Entitas Quiz digunakan untuk menyimpan kumpulan soal yang digunakan sebagai media pembelajaran bagi pengguna. Setiap quiz terdiri atas pertanyaan, pilihan jawaban, jawaban benar, serta pembahasan sehingga pengguna dapat menguji pemahamannya mengenai Yu-Gi-Oh! Genesys Format.

11. Bookmarks

Entitas Bookmarks digunakan untuk menyimpan daftar deck maupun guide yang disimpan oleh member. Hubungan ini memungkinkan setiap pengguna memiliki daftar favorit masing-masing tanpa memengaruhi data utama yang tersimpan pada sistem.

Berdasarkan hasil perancangan basis data, hubungan antar entitas pada aplikasi GenesysMeta dapat dikelompokkan menjadi dua jenis hubungan utama, yaitu One-to-Many (1:N) dan Many-to-Many (M:N).

Hubungan One-to-Many diterapkan pada entitas yang memiliki hubungan induk dan anak, seperti hubungan antara Archetypes dengan Decks, serta hubungan antara Tier Lists dengan Tier List Items. Melalui hubungan tersebut, satu data induk dapat memiliki banyak data turunan tanpa menyebabkan terjadinya duplikasi informasi.

Sementara itu, hubungan Many-to-Many diterapkan pada hubungan antara Decks dan Cards. Hubungan ini direalisasikan menggunakan tabel perantara Deck Cards sehingga satu kartu dapat digunakan oleh banyak deck dan satu deck dapat terdiri atas banyak kartu. Pendekatan tersebut merupakan praktik yang umum digunakan dalam perancangan basis data relasional karena mampu menjaga normalisasi data sekaligus meningkatkan fleksibilitas sistem.

Secara keseluruhan, struktur basis data yang dirancang telah mampu mendukung seluruh kebutuhan fungsional aplikasi GenesysMeta. Selain mempermudah proses pengolahan data oleh administrator, struktur tersebut juga mendukung pengembangan fitur baru pada masa mendatang tanpa memerlukan perubahan besar terhadap arsitektur basis data yang telah dibangun.

4.4 Perancangan Antarmuka

Perancangan antarmuka (*User Interface Design*) merupakan tahapan yang dilakukan untuk merancang tampilan aplikasi sebelum diimplementasikan menjadi sistem yang dapat digunakan oleh pengguna. Antarmuka dirancang dengan mempertimbangkan aspek usability, konsistensi, kemudahan navigasi, serta responsivitas agar pengguna dapat memperoleh pengalaman penggunaan yang baik pada berbagai ukuran perangkat.

Pada aplikasi GenesysMeta, desain antarmuka mengadopsi konsep modern yang terinspirasi dari website penyedia informasi permainan kartu (*Trading Card Game*) sehingga pengguna dapat dengan mudah memperoleh informasi mengenai deck, archetype, kartu, guide, artikel, maupun tier list. Selain itu, penggunaan komponen yang konsisten pada setiap halaman bertujuan untuk menjaga keseragaman tampilan serta meningkatkan kenyamanan pengguna selama menggunakan aplikasi.

4.4.1 Perancangan Halaman Beranda (Home)

Halaman beranda merupakan halaman pertama yang ditampilkan ketika pengguna mengakses aplikasi GenesysMeta. Halaman ini berfungsi sebagai pusat navigasi menuju seluruh fitur utama yang tersedia pada website.

Pada halaman beranda ditampilkan berbagai informasi penting seperti deck terbaru, tier list terkini, artikel terbaru, guide, serta navigasi menuju halaman archetype dan database kartu. Selain itu, halaman ini juga menyediakan fasilitas pencarian sehingga pengguna dapat memperoleh informasi yang diinginkan dengan lebih cepat.

Perancangan halaman beranda dilakukan dengan pendekatan *responsive design* sehingga tata letak halaman dapat menyesuaikan ukuran layar perangkat yang digunakan tanpa mengurangi kenyamanan pengguna.

4.4.2 Perancangan Halaman Archetype

Halaman Archetype digunakan untuk menampilkan seluruh archetype yang tersedia pada permainan Yu-Gi-Oh! Genesys Format. Informasi ditampilkan dalam bentuk daftar sehingga pengguna dapat memilih archetype yang ingin dipelajari.

Setiap archetype menampilkan gambar, nama, serta deskripsi singkat yang memberikan gambaran umum mengenai karakteristik strategi permainan yang digunakan. Setelah salah satu archetype dipilih, sistem akan menampilkan halaman detail yang berisi informasi lengkap mengenai archetype tersebut. Perancangan halaman ini bertujuan untuk mempermudah pengguna dalam mengelompokkan deck berdasarkan strategi permainan yang digunakan sehingga proses pencarian informasi menjadi lebih efektif.

4.4.3 Perancangan Halaman Deck

Halaman Deck digunakan untuk menampilkan daftar deck yang tersedia pada aplikasi GenesysMeta. Informasi deck ditampilkan berdasarkan archetype maupun kategori tertentu sehingga memudahkan pengguna dalam menemukan deck yang sesuai dengan kebutuhan. Setiap deck menampilkan nama deck, gambar pendukung, tingkat kompetitif (*tier*), serta ringkasan strategi permainan. Pengguna dapat memilih salah satu deck untuk melihat informasi yang lebih lengkap mengenai komposisi kartu, strategi bermain, serta panduan penggunaan deck tersebut. Halaman ini menjadi salah satu fitur utama pada aplikasi karena berfungsi sebagai sumber referensi bagi pemain dalam membangun deck sesuai perkembangan meta permainan.

4.4.4 Perancangan Halaman Detail Deck

Halaman Detail Deck digunakan untuk menampilkan informasi lengkap mengenai deck yang dipilih oleh pengguna.

Informasi yang disajikan meliputi:

- Nama deck
- Archetype
- Tier
- Daftar Main Deck
- Extra Deck
- Side Deck

Selain itu, bagi pengguna yang telah melakukan login sebagai Member, halaman ini juga menyediakan fitur Bookmark Deck sehingga deck dapat disimpan ke dalam daftar favorit. Perancangan halaman ini bertujuan agar seluruh informasi mengenai suatu deck dapat diperoleh dalam satu halaman tanpa harus berpindah ke halaman lain.

4.4.5 Perancangan Halaman Card Detail

Halaman Card Detail digunakan untuk menampilkan informasi lengkap mengenai kartu yang dipilih pengguna.

Informasi yang ditampilkan meliputi:

- Nama kartu
- Gambar kartu
- Attribute
- Type
- Level
- ATK
- DEF
- Effect

Seluruh data kartu diperoleh melalui proses sinkronisasi menggunakan YGOPRODeck API kemudian disimpan pada basis data lokal sehingga proses akses informasi menjadi lebih cepat.

4.4.6 Perancangan Halaman Guide

Halaman Guide digunakan sebagai media pembelajaran bagi pemain yang ingin memahami strategi penggunaan suatu archetype maupun deck tertentu.

Setiap guide berisi penjelasan mengenai:

- Strategi dasar.
- Cara memainkan deck.
- Kombinasi kartu.
- Informasi pendukung lainnya.

Member juga dapat menyimpan guide ke dalam bookmark sehingga dapat dibaca kembali pada waktu berikutnya.

4.4.7 Perancangan Halaman Article

Halaman Article digunakan untuk menyajikan informasi terbaru mengenai perkembangan komunitas, perubahan meta permainan, maupun pembahasan strategi.

Artikel ditampilkan secara kronologis sehingga pengguna dapat mengikuti perkembangan terbaru pada komunitas Yu-Gi-Oh! Genesys Format. Setiap artikel terdiri atas judul, gambar pendukung, isi artikel, nama penulis, serta tanggal publikasi.

4.4.8 Perancangan Halaman Tier List

Halaman Tier List digunakan untuk menampilkan daftar deck berdasarkan tingkat kompetitifnya pada periode tertentu.

Setiap deck dikelompokkan ke dalam kategori seperti:

- Tier 0
- Tier 1
- Tier 2

Pengelompokan tersebut membantu pemain mengetahui kondisi meta permainan sehingga dapat menentukan deck yang paling sesuai untuk digunakan pada turnamen maupun permainan kompetitif.

4.4.9 Perancangan Halaman Quiz

Halaman Quiz dirancang sebagai media evaluasi sekaligus pembelajaran bagi pengguna mengenai Yu-Gi-Oh! Genesys Format. Pengguna yang telah melakukan login sebagai Member dapat mengikuti quiz yang tersedia untuk menguji pemahaman mengenai kartu, archetype, strategi permainan, maupun aturan format permainan.

Setelah seluruh pertanyaan dijawab, sistem akan menghitung skor secara otomatis kemudian menampilkan hasil yang diperoleh pengguna.

Perancangan fitur ini bertujuan meningkatkan interaksi pengguna terhadap aplikasi sekaligus memberikan pengalaman belajar yang lebih menarik dibandingkan hanya membaca artikel maupun guide.

4.4.10 Perancangan Halaman Admin Panel

Halaman Admin Panel digunakan sebagai pusat administrasi seluruh data yang terdapat pada aplikasi GenesysMeta. Halaman ini hanya dapat diakses oleh Administrator yang telah berhasil melakukan proses autentikasi. Melalui halaman ini Administrator dapat melakukan pengelolaan terhadap seluruh data aplikasi, meliputi:

- Archetype
- Card
- Deck
- Guide
- Article
- Tier List
- Quiz
- Member

Selain itu, Admin Panel juga menyediakan fitur sinkronisasi data kartu menggunakan YGOPRODeck API sehingga administrator tidak perlu melakukan input data kartu secara manual.

Perancangan halaman administrasi menggunakan framework Filament yang menyediakan antarmuka CRUD secara terstruktur sehingga proses pengelolaan data dapat dilakukan secara lebih cepat, konsisten, dan mudah dipelihara.

BAB 5 IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN

5.1 Implementasi Sistem

Tahap implementasi merupakan proses penerapan hasil analisis dan perancangan sistem ke dalam bentuk aplikasi yang dapat digunakan oleh pengguna. Pada penelitian ini, implementasi dilakukan berdasarkan rancangan yang telah dijelaskan dengan menggunakan framework Laravel sebagai dasar pengembangan aplikasi.

Aplikasi GenesysMeta dikembangkan sebagai sistem informasi berbasis web yang berfungsi sebagai pusat informasi komunitas Yu-Gi-Oh! Genesys Format. Seluruh fitur yang telah dirancang, seperti pengelolaan kartu, deck, archetype, guide, artikel, tier list, hingga panel administrasi berhasil diimplementasikan sehingga dapat digunakan sesuai kebutuhan pengguna maupun administrator.

5.1.1 Lingkungan Implementasi

Implementasi aplikasi GenesysMeta dilakukan menggunakan perangkat keras dan perangkat lunak yang mendukung proses pengembangan maupun deployment aplikasi.

Perangkat Keras:

Komponen	Spesifikasi
Processor	Ryzen 7
RAM	16 GB
Storage	SSD 512 GB
Monitor	1920 × 1080

Perangkat Lunak:

Software	Versi
Ubuntu Server	24.04 LTS
Docker	Latest Stable
PHP	8.3
Laravel	12
Filament	3.x
Livewire	3.x
MariaDB	11.x
Composer	Latest
NodeJS	LTS
Vite	Latest
Git	Latest

Seluruh proses pengembangan dilakukan menggunakan Docker sehingga seluruh layanan seperti PHP, MariaDB, dan web server dijalankan melalui container. Pendekatan tersebut memberikan konsistensi lingkungan pengembangan sehingga aplikasi dapat dijalankan pada berbagai perangkat tanpa memerlukan konfigurasi ulang yang kompleks.

5.1.2 Implementasi Basis Data

Basis data pada aplikasi GenesysMeta diimplementasikan menggunakan MariaDB. Struktur basis data dibangun berdasarkan Entity Relationship Diagram.

Implementasi basis data dilakukan menggunakan fitur Migration yang disediakan oleh Laravel sehingga seluruh struktur tabel dapat dibuat secara otomatis melalui proses migrasi. Pendekatan tersebut memberikan kemudahan dalam pengelolaan skema basis data serta mempermudah proses pengembangan apabila terjadi perubahan struktur tabel pada masa mendatang.

Beberapa tabel utama yang berhasil diimplementasikan meliputi:

- users
- cards
- archetypes
- decks
- deck_cards
- guides
- articles
- tier_lists
- tier_list_items
- quizzes
- bookmarks

Seluruh relasi antar tabel telah diimplementasikan menggunakan Foreign Key sehingga integritas data tetap terjaga selama proses pengolahan informasi.

5.1.3 Implementasi Backend

Backend aplikasi dikembangkan menggunakan Laravel Framework dengan menerapkan pola arsitektur Model-View-Controller (MVC). Pendekatan tersebut memisahkan logika bisnis, tampilan, serta proses pengelolaan data sehingga aplikasi menjadi lebih mudah dikembangkan maupun dipelihara.

Setiap fitur utama pada aplikasi direpresentasikan ke dalam Model, Controller, Migration, dan Resource sehingga proses pengelolaan data menjadi lebih terstruktur.

Sebagai contoh, fitur pengelolaan deck terdiri atas:

- Deck Model
- Deck Migration
- Deck Resource
- Deck Controller
- Deck View

5.1.4 Implementasi Frontend

Frontend aplikasi dibangun menggunakan Blade Template Engine yang dikombinasikan dengan Livewire sehingga halaman website dapat diperbarui secara dinamis tanpa harus melakukan proses *reload* secara keseluruhan.

Implementasi antarmuka juga menggunakan Tailwind CSS sehingga tampilan website bersifat responsif dan mampu menyesuaikan berbagai ukuran layar perangkat.

Halaman frontend yang berhasil diimplementasikan meliputi:

- Home
- Archetype
- Deck
- Deck Detail
- Card Detail
- Guide
- Article
- Tier List
- Quiz
- Search

Setiap halaman dirancang mengikuti identitas visual aplikasi sehingga menghasilkan tampilan yang konsisten pada seluruh website.

5.1.5 Implementasi Integrasi API

Salah satu fitur utama pada aplikasi GenesysMeta adalah integrasi dengan YGOPRODeck API sebagai sumber data kartu Yu-Gi-Oh!. Implementasi dilakukan menggunakan Laravel HTTP Client yang bertugas mengirimkan permintaan (*request*) kepada API kemudian menerima data dalam format JSON.

Data yang diterima selanjutnya diproses oleh sistem untuk memperoleh informasi yang diperlukan, seperti nama kartu, atribut, tipe kartu, efek, statistik, serta gambar kartu. Informasi tersebut kemudian disimpan ke dalam basis data lokal sehingga proses pencarian kartu menjadi lebih cepat dan tidak bergantung pada koneksi ke API eksternal setiap kali pengguna membuka halaman.

Pendekatan tersebut memberikan keuntungan berupa peningkatan performa aplikasi sekaligus menjaga konsistensi data yang digunakan pada Genesys Format.

5.1.6 Implementasi Admin Panel

Panel administrasi pada aplikasi GenesysMeta dibangun menggunakan Filament yang menyediakan berbagai komponen CRUD secara otomatis.

Administrator dapat melakukan pengelolaan seluruh data melalui dashboard administrasi tanpa perlu mengakses basis data secara langsung.

Beberapa menu administrasi yang berhasil diimplementasikan meliputi:

- Dashboard
- Card Management
- Deck Management
- Archetype Management
- Guide Management
- Article Management
- Tier List Management
- Quiz Management
- User Management

Selain itu, Administrator juga dapat menjalankan proses sinkronisasi data kartu melalui menu yang telah disediakan sehingga data terbaru dapat langsung diperbarui pada aplikasi.

Implementasi menggunakan Filament mampu mempercepat proses pembangunan sistem administrasi sekaligus memberikan antarmuka yang konsisten dan mudah digunakan oleh administrator.

5.2 Pengujian Sistem

Pengujian sistem dilakukan untuk memastikan bahwa seluruh fungsi yang telah diimplementasikan pada aplikasi GenesysMeta dapat berjalan sesuai dengan kebutuhan yang telah ditentukan pada tahap analisis. Pengujian merupakan salah satu tahapan penting dalam pengembangan perangkat lunak karena bertujuan untuk menemukan kesalahan, memastikan kualitas aplikasi, serta memverifikasi bahwa setiap fitur telah bekerja sebagaimana mestinya.

Pada penelitian ini, metode pengujian yang digunakan adalah Black Box Testing. Metode ini dipilih karena berfokus pada pengujian fungsionalitas sistem tanpa memperhatikan struktur kode program yang digunakan. Seluruh pengujian dilakukan dengan memberikan berbagai masukan (*input*) kepada sistem, kemudian membandingkan hasil keluaran (*output*) yang diperoleh dengan hasil yang diharapkan berdasarkan kebutuhan sistem.

Menurut Kadim, Hadjaratie, dan Muthia (2023), Black Box Testing merupakan metode pengujian yang berorientasi pada fungsi sistem sehingga mampu memverifikasi apakah seluruh kebutuhan pengguna telah diimplementasikan dengan benar. Melalui pendekatan ini, kualitas aplikasi dapat dievaluasi dari sudut pandang pengguna tanpa harus mengetahui implementasi internal perangkat lunak.

5.2.1 Black Box Testing

Pengujian Black Box pada aplikasi GenesysMeta dilakukan terhadap seluruh fitur utama yang tersedia pada website maupun panel administrasi. Setiap fitur diuji berdasarkan skenario penggunaan yang umum dilakukan oleh pengguna maupun administrator. Hasil pengujian menunjukkan bahwa seluruh fungsi utama berhasil dijalankan sesuai dengan kebutuhan sistem sehingga aplikasi dinyatakan layak untuk digunakan.

No	Modul	Skenario Pengujian	Hasil yang Diharapkan	Hasil Pengujian	Status
1	Login Admin	Administrator memasukkan email dan password yang valid	Berhasil masuk ke Dashboard Admin	Sesuai	Berhasil
2	Login Admin	Password salah	Sistem menampilkan pesan kesalahan	Sesuai	Berhasil
3	Dashboard	Membuka Dashboard	Dashboard berhasil ditampilkan	Sesuai	Berhasil
4	Kelola Card	Menambah data kartu	Data berhasil tersimpan	Sesuai	Berhasil
5	Kelola Card	Mengubah data kartu	Perubahan berhasil disimpan	Sesuai	Berhasil
6	Kelola Card	Menghapus data kartu	Data berhasil dihapus	Sesuai	Berhasil
7	Sinkronisasi API	Menjalankan sinkronisasi kartu	Data kartu berhasil diperbarui	Sesuai	Berhasil
8	Kelola Deck	Menambah deck	Deck berhasil disimpan	Sesuai	Berhasil
9	Kelola Deck	Mengubah deck	Perubahan berhasil disimpan	Sesuai	Berhasil
10	Kelola Deck	Menghapus deck	Deck berhasil dihapus	Sesuai	Berhasil

11	Kelola Archetype	Menambah archetype	Data berhasil tersimpan	Sesuai	Berhasil
12	Kelola Guide	Menambah guide	Guide berhasil disimpan	Sesuai	Berhasil
13	Kelola Article	Menambah artikel	Artikel berhasil dipublikasikan	Sesuai	Berhasil
14	Kelola Tier List	Menambah tier list	Tier List berhasil tersimpan	Sesuai	Berhasil
15	Homepage	Membuka halaman utama	Homepage tampil dengan benar	Sesuai	Berhasil
16	Archetype	Membuka halaman archetype	Daftar archetype tampil	Sesuai	Berhasil
17	Deck	Membuka halaman deck	Daftar deck tampil	Sesuai	Berhasil
18	Detail Deck	Memilih satu deck	Detail deck tampil	Sesuai	Berhasil
19	Card Detail	Membuka detail kartu	Informasi kartu tampil	Sesuai	Berhasil
20	Guide	Membuka guide	Guide berhasil ditampilkan	Sesuai	Berhasil
21	Article	Membuka artikel	Artikel berhasil ditampilkan	Sesuai	Berhasil

22	Tier List	Membuka tier list	Tier List tampil	Sesuai	Berhasil
23	Search	Mencari nama kartu	Data yang sesuai ditampilkan	Sesuai	Berhasil
24	Bookmark	Menyimpan deck favorit	Deck berhasil disimpan	Sesuai	Berhasil
25	Logout	Administrator keluar dari sistem	Kembali ke halaman login	Sesuai	Berhasil

Analisis Hasil Black Box Testing

Berdasarkan hasil pengujian pada Tabel, seluruh skenario pengujian berhasil dijalankan tanpa ditemukan kegagalan fungsi. Setiap modul aplikasi mampu menghasilkan keluaran sesuai dengan hasil yang diharapkan berdasarkan kebutuhan fungsional yang telah ditentukan pada tahap analisis. Pengujian terhadap modul administrasi menunjukkan bahwa proses pengelolaan data, seperti penambahan, perubahan, maupun penghapusan informasi dapat dilakukan dengan baik melalui panel administrasi. Selain itu, proses sinkronisasi data kartu menggunakan YGOPRODeck API juga berhasil berjalan sesuai rancangan.

5.3 User Acceptance Testing (UAT)

Selain pengujian fungsional, penelitian ini juga melakukan User Acceptance Testing (UAT) untuk mengetahui tingkat penerimaan pengguna terhadap aplikasi GenesysMeta. Pengujian ini bertujuan mengevaluasi pengalaman pengguna saat menggunakan aplikasi berdasarkan aspek kemudahan penggunaan, tampilan antarmuka, kecepatan akses, kelengkapan informasi, serta kepuasan secara keseluruhan. Responden diminta menggunakan aplikasi kemudian mengisi kuesioner menggunakan skala Likert lima tingkat, yaitu:

Skor	Keterangan
5	Sangat Setuju
4	Setuju

3	Netral
2	Tidak Setuju
1	Sangat Tidak Setuju

5.3.1 Instrumen UAT

No	Pernyataan
1	Tampilan aplikasi mudah dipahami.
2	Navigasi website mudah digunakan.
3	Informasi yang disediakan lengkap.
4	Informasi mudah ditemukan.
5	Kecepatan website sudah baik.
6	Desain antarmuka menarik.
7	Fitur pencarian membantu pengguna.
8	Informasi deck mudah dipahami.

9	Website membantu mempelajari Genesys Format.
10	Saya puas menggunakan aplikasi GenesysMeta.

5.4 Analisis Hasil Pengujian

Hasil pengujian Black Box menunjukkan bahwa seluruh fitur utama aplikasi dapat berjalan sesuai dengan kebutuhan fungsional yang telah ditentukan. Seluruh proses pengelolaan data pada sisi administrator maupun penyajian informasi kepada pengguna berhasil dilakukan tanpa ditemukan kesalahan yang memengaruhi fungsi utama aplikasi.

Berdasarkan hasil User Acceptance Testing (UAT), pengguna memberikan tanggapan positif terhadap aplikasi yang dikembangkan. Hal tersebut menunjukkan bahwa antarmuka aplikasi mudah dipahami, navigasi sistem berjalan dengan baik, serta informasi yang disediakan mampu memenuhi kebutuhan pengguna dalam memperoleh informasi mengenai Yu-Gi-Oh! Genesys Format.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa aplikasi GenesysMeta telah memenuhi aspek fungsionalitas, kemudahan penggunaan (*usability*), serta penerimaan pengguna sehingga layak diimplementasikan sebagai media informasi bagi komunitas Yu-Gi-Oh! Genesys Format.

BAB 6 KESIMPULAN DAN SARAN

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis, perancangan, implementasi, serta pengujian yang telah dilakukan pada penelitian ini, maka dapat diperoleh beberapa kesimpulan sebagai berikut.

1. Penelitian ini berhasil merancang dan mengembangkan aplikasi GenesysMeta sebagai sistem informasi berbasis web yang berfungsi sebagai pusat informasi bagi komunitas Yu-Gi-Oh! Genesys Format. Aplikasi dikembangkan menggunakan Laravel Framework, Livewire, Filament, MariaDB, serta Docker sehingga menghasilkan sistem yang terstruktur, mudah dikembangkan, dan mampu mendukung kebutuhan pengelolaan informasi komunitas.
2. Aplikasi GenesysMeta berhasil mengintegrasikan berbagai jenis informasi yang sebelumnya tersebar pada berbagai media ke dalam satu platform. Informasi tersebut meliputi data kartu, deck, archetype, guide, artikel, tier list, serta fitur pencarian yang mempermudah pengguna memperoleh informasi secara cepat, akurat, dan terstruktur.
3. Penerapan metode Agile Software Development memberikan fleksibilitas selama proses pengembangan aplikasi. Setiap fitur dikembangkan secara bertahap melalui beberapa sprint sehingga perubahan kebutuhan yang muncul selama proses pengembangan dapat diakomodasi tanpa mengganggu fitur yang telah selesai dibangun.
4. Implementasi integrasi YGOPRODeck API berhasil membantu proses sinkronisasi data kartu sehingga administrator tidak perlu melakukan input data secara manual. Data yang diperoleh dari API kemudian disimpan pada basis data lokal sehingga meningkatkan performa aplikasi dan mempermudah proses pengelolaan data.
5. Berdasarkan hasil Black Box Testing, seluruh fungsi utama aplikasi berhasil berjalan sesuai dengan kebutuhan sistem yang telah ditetapkan. Selain itu, hasil User Acceptance Testing (UAT) menunjukkan bahwa pengguna memberikan penilaian positif terhadap kemudahan penggunaan, tampilan antarmuka, kelengkapan informasi, serta fungsi-fungsi yang tersedia pada aplikasi.
6. Dengan demikian, aplikasi GenesysMeta dinilai telah mampu memenuhi tujuan penelitian sebagai media informasi berbasis web yang mendukung penyebaran informasi mengenai Yu-Gi-Oh! Genesys Format secara lebih efektif, terstruktur, dan mudah diakses oleh seluruh anggota komunitas.

6.2 Saran

Meskipun aplikasi GenesysMeta telah berhasil dikembangkan dan memenuhi kebutuhan utama komunitas, masih terdapat beberapa peluang pengembangan yang dapat dilakukan pada penelitian selanjutnya agar aplikasi menjadi lebih lengkap dan memberikan manfaat yang lebih besar.

1. Menambahkan fitur Deck Builder sehingga pengguna dapat menyusun deck secara langsung melalui website serta melakukan validasi terhadap aturan Genesys Format.
2. Mengembangkan sistem rekomendasi deck menggunakan teknologi Artificial Intelligence atau Machine Learning sehingga pengguna dapat memperoleh rekomendasi kartu maupun strategi berdasarkan archetype yang dipilih.
3. Menambahkan fitur komunitas seperti sistem komentar, forum diskusi, rating deck, dan berbagi deck agar interaksi antar anggota komunitas dapat berlangsung secara langsung melalui aplikasi.
4. Mengembangkan sistem autentikasi yang lebih lengkap dengan dukungan OAuth menggunakan akun Google maupun Discord sehingga proses registrasi dan login menjadi lebih mudah bagi pengguna.

5. Menambahkan fitur statistik meta permainan yang menampilkan tingkat penggunaan deck, persentase kemenangan, popularitas kartu, serta perkembangan meta berdasarkan data turnamen yang berlangsung.
6. Mengembangkan aplikasi ke dalam bentuk Progressive Web Application (PWA) maupun aplikasi mobile sehingga pengguna dapat mengakses informasi dengan lebih mudah melalui berbagai perangkat.
7. Mengoptimalkan performa sistem melalui implementasi Redis Cache, Queue, serta Content Delivery Network (CDN) agar aplikasi tetap memiliki performa yang baik ketika jumlah pengguna dan data semakin meningkat.
8. Menambahkan sistem notifikasi sehingga pengguna dapat memperoleh informasi terbaru mengenai perubahan tier list, artikel baru, maupun pembaruan Genesys Format secara otomatis.

6.3 Penutup

Berdasarkan seluruh tahapan penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa aplikasi GenesysMeta berhasil dikembangkan sebagai platform informasi berbasis web yang mampu mendukung kebutuhan komunitas Yu-Gi-Oh! Genesys Format. Melalui integrasi berbagai informasi ke dalam satu platform, aplikasi ini diharapkan dapat menjadi media penyebaran informasi yang lebih efektif serta mendukung perkembangan komunitas secara berkelanjutan.

Musyary, M., Kurniati, A., & Damarjati, C. (2023). *Laravel Framework-Based Information System of the Department of Information Technology of Universitas Muhammadiyah Yogyakarta*. *Emerging Information Science and Technology*, 4(2). <https://doi.org/10.18196/eist.v4i2.20736>

Kadim, A. A., Hadjaratie, L., & Muthia, M. (2023). *Implementasi Framework Laravel Dalam Pembuatan Sistem Pencatatan Notula Berbasis Website*. *Jurnal Sistem Informasi Bisnis*, 13(1), 45–51. <https://doi.org/10.21456/vol13iss1pp45-51>

Tamam, A. S., Sukisno, S., & Nurhafsari, A. (2023). *Perancangan Sistem Informasi Akademik Pada SMA Tangerang 1 Berbasis Web Menggunakan Framework Laravel*. *Jurnal Ilmiah Fakultas Teknik*, 3(2), 122–130. <https://doi.org/10.33592/jimtek.v3i2.4014>

Widyastuti, I., Harike, M. H., Takbir, M. N., Malik, A., & Sari, J. Y. (2024). *Digital Transformation of Libraries: Web-based Information System Development with Laravel*. *Journal of Embedded Systems, Security and Intelligent Systems*. <https://doi.org/10.59562/jessi.v5i2.3330>

Bimorogo, S. D., et al. (2025). *Development of a Laravel-Based Web Information System for Network Device Maintenance Management Using the Rapid Application Development Method*. *Jurnal Mandiri IT*. <https://doi.org/10.35335/mandiri.v14i2.456>

Composer. (2025). *Composer Documentation: Dependency Manager for PHP*. Composer Project. <https://getcomposer.org/doc/>

Docker Inc. (2025). *Docker Documentation: Develop Faster. Run Anywhere*. Docker Inc. <https://docs.docker.com/>

Filament. (2025). *Filament Documentation: Elegant TALL Stack Components for Laravel*. Filament. <https://filamentphp.com/docs>

YGOPRODeck. (2025). *YGOPRODeck API Guide and Documentation*. YGOPRODeck. <https://ygoprodeck.com/api-guide/>

Livewire. (2025). *Livewire Documentation: Full-Stack Framework for Laravel*. Livewire. <https://livewire.laravel.com/docs>

MariaDB Foundation. (2025). *MariaDB Server Documentation*. MariaDB Foundation. <https://mariadb.com/docs/>